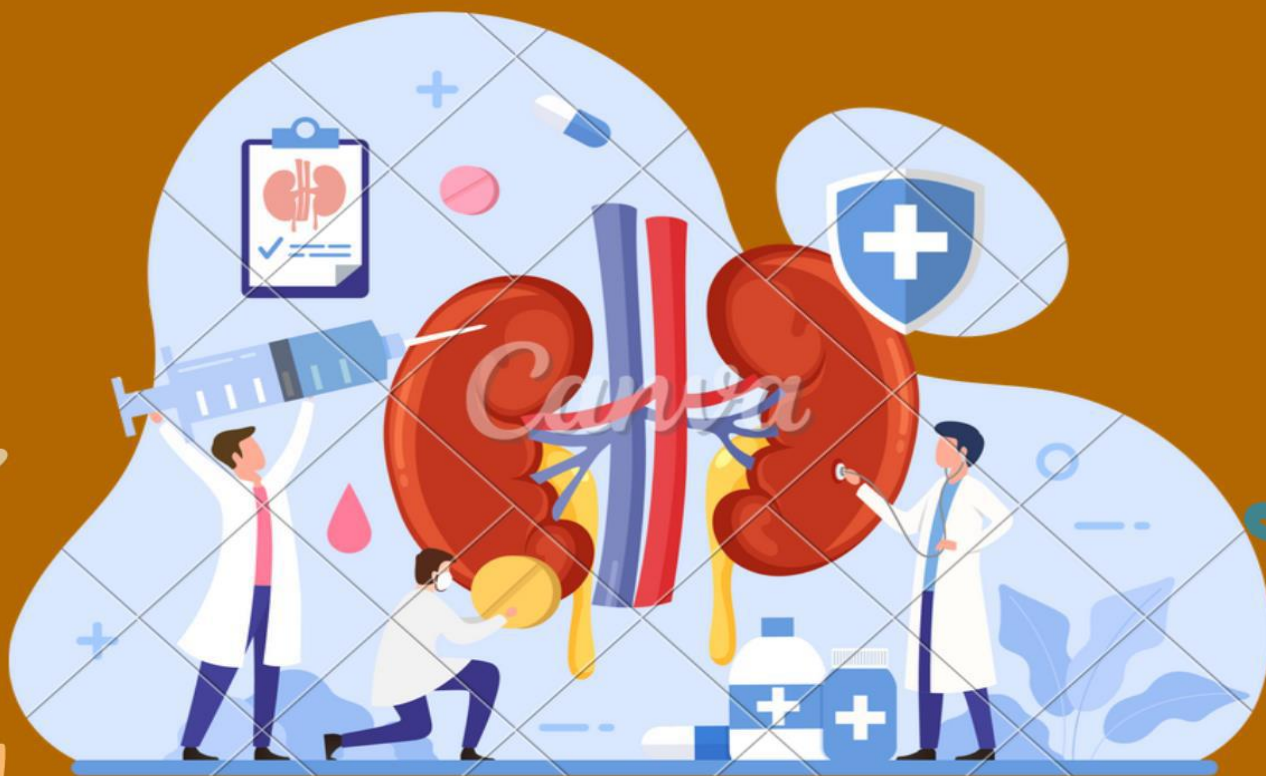


Urologie Néphrologie



Néphro-urologie

Partie 1 : NEPHROLOGIE	4	I. Généralité.....	14
1. Classification des néphropathies	4	II. Étiologies.....	15
I. Classification anatomique	4	III. Épidémiologie.....	15
II. Classification évolutive	4	IV. Physiopathologie	15
III. Classification selon la nature de lésions	4	V. Signes.....	15
IV. Classification des glomérulopathie.....	5	VI. Biologie	16
V. Quiz	6	VII. Évolution	16
2. Néphropathie glomérulaire.....	6	VIII. Complications.....	16
I. Introduction	7	IX. Histologie.....	16
II. Syndrome glomérulaire	7	X. Traitement.....	17
III. Principes du traitement.....	11	6. Néphropathie diabétique.....	17
3. Hyalinose segmentaire et focale	11	I. Épidémiologie.....	17
I. Épidémiologie	11	II. Physiopathologie comparée	18
II. Clinique	12	III. Signe et diagnostic.....	18
III. Diagnostic positif	12	IV. Traitement et surveillance.....	20
IV. Diagnostic différentiel.....	12	V. Physiopathologie	21
V. Diagnostic étiologique.....	12	VI. Histologie.....	22
VI. Pronostic.....	12	VII. Conclusion	22
4. Glomérulonéphrite rapidement progressive : glomérulonéphrite proliférative extracapillaire ..	13	7. Néphropathie lupique.....	23
I. Définition	13	I. Généralité.....	23
II. Physiopathologie	13	II. Manifestation clinique	23
III. Signe clinique et biologique	13	III. Diagnostic	24
IV. Traitement	14	IV. Classification	25
5. Néphropathies à IgA.....	14	V. Evolution générale.....	26
		8. Néphropathie interstitielle chronique.....	26

I. Diagnostic syndromique.....	27	13. Insuffisance rénale chronique	52
II. Diagnostic histologique	27	I. Définition.....	52
III. Diagnostic étiologique.....	28	II. Classification	53
IV. Traitement et évolution	29	III. Epidémiologie.....	53
V. Conclusion.....	29	IV. Population à risque	54
9. Néphropathie vasculaire	29	V. Diagnostic	54
I. Généralité	29	VI. Etiologie.....	55
II. Néphropathie vasculaire aiguë	30	VII. Complications.....	55
III. Néphropathie vasculaire chronique	35	VIII. Prise en charge.....	56
IV. Conclusion.....	38	IX. Conclusion	57
10. Hyponatrémie	38	14. Dyskaliémie	57
I. Introduction	38	I. Généralité.....	57
II. Physiopathologie	39	II. Hyperkaliémie	58
III. Diagnostics	39	III. Hypokaliémie.....	60
IV. Traitements.....	41	15. Iatrogénie en néphrologie	62
V. Conclusion.....	42	I. Définition.....	62
11. Complications vasculo-rénales de la grossesse.....	42	II. Facteurs favorisants	62
I. Introduction	42	III. Pharmacocinetique.....	62
II. Modifications physiologiques	43	IV. Médicaments néphrotoxiques	63
III. Prééclampsie.....	43	V. Présentation clinique.....	63
IV. Traitement	44	VI. Règles de prescription de médicament.....	65
12. Insuffisance rénale aiguë	45	16. Hypertension artérielle secondaire.....	67
I. Définition	45	I. Généralités :	67
II. Physiopathologie	45	II. Démarche diagnostique :	69
III. Diagnostic positif	47	III. Etiologies :	70
IV. Causes d'une IRA	48	IV. Conclusion :	72
V. Complication évolutives.....	51	17. Acidose métabolique	73
VI. Prévention IRA.....	51	I. Généralités :	73
VII. Traitement de L'IRA.....	52	II. Démarche étiologique :	74

III.	Etiologie :	74
IV.	Prise en charge :	75

Partie 2 : UROLOGIE.....	76
---------------------------------	-----------

Partie 1 : NEPHROLOGIE

1. Classification des néphropathies

Objectifs

Définir les termes utilisés en néphrologie

Décrire les types des lésions possibles

Situer les sites des lésions sur le néphron / rein

Préciser l'étendue

I. CLASSIFICATION ANATOMIQUE

I.1 MACROSCOPIQUE

- Vasculaire : thrombose, sténose
- Parenchymateuses : Nécrose, kystes, abcès, tumeurs

I.2 MICROSCOPIQUE

- Vasculaire : vascularite, thrombose, embolie
- Glomérulaire
- Tubulaire
- Interstitielle

II. CLASSIFICATION ÉVOLUTIVE

- Évolution
 - Aigue : potentiellement réversible ?
 - Chronique : évolutif ? Dégradation ?

III. CLASSIFICATION SELON LA NATURE DE LÉSIONS

- Lésions inflammatoires (primitive ou secondaire,...)
- Lésions dégénératives (diabétique, goutteuse, néphroangiosclérose (NAS), sténose athéromateuse, HTA,...)
- Lésions malformatives, congénitales ou héréditaires
- Lésions tumorales

IV. CLASSIFICATION DES GLOMÉRULOPATHIE

IV.1 RAPPEL HISTOLOGIQUE

- Membrane basale glomérulaire
- Les cellules
 - Épithéliales dans la chambre urinaire
 - Du côté viscérale : podocytes (tapissant les capillaires)
 - Du côté pariétale : cellules épithéliales pariétales (tapissant la capsule de Bowman)
 - Endothéliales : versant internes des capillaires
 - Mésangiales : élaborant la matrice de mésangium

IV.2 L'APPAREIL JUXTAGLOMÉROLAIRE

- Artérioles afférentes : cellule granuleuse
- Tube distal : macula densa
- Cellule mésangiale : cellule de Lacis
- Innervation sympathique
- ☞ Sécrétion de rénine, rétrocontrôle tubulo-glomérulaire ...

IV.3 TECHNIQUE D'EXAMEN

- Histologie au M/O : utilisation de colorant trichrome, PAS, argentique (par nitrate d'argent, rouge Congo)
- Examen par immunofluorescence : utilisant des Ac immunofluorescents anti : Ig C3, C1q, chaîne légère, fibrine, etc.
- Examen au M/E (ou examen ultra structurale) : étude de membrane basale et podocytes (ultrastructure)

IV.4 LÉSIONS

- Observer :
 - Les types de lésions
 - Le site et l'étendue des lésions
- Les types
 - Prolifération (cellulaire : cellules natives ou étrangères (inflammatoire) à l'organe ou cellules anormales (cellules lymphomateuses)
 - Dépôts (substance acellulaire)
 - Immuns : Ig, compléments, CIC (complexe immunitaire circulant), CI, ...
 - Non immuns : protéines glycosylées (lors des diabètes), amyloïdes, ...
 - Sclérose
 - Lésions cicatricielles irréversibles
- Le site

- Le site se décrit par rapport à la membrane basale (Extra membraneux si en dehors de la membrane basale, Endomembraneuse)
- L'étendue :
 - Focale (si moins de 50%) VS diffuse (pour un groupe de glomérule c'est-à-dire plus de 50% sont atteints)
 - Segmentaire VS globale (sur un glomérule)

V. QUIZ

- Lésion glomérulaire minime :
 - Niveau : glomérulaire
 - Microscope : aucune lésion
 - Clinique : syndrome néphrotique
 - Lésion électrique
- Glomérulonéphrite proliférative extra capillaire
 - Lésion microscopique
 - Niveau : glomérulaire
 - Type : inflammatoire
 - Extracapillaire : prolifération dans la chambre urinaire (cellule épithélial)
- Hyalinose segmentaire et focale
 - Niveau : glomérulaire
 - Focale : < 50% (lésions partielle)
 - Type : dépôts
 - M/O : PAS +
- Glomérulonéphrite extra membraneuse
 - Niveau : Glomérulaire
 - Type : inflammatoire
 - Extramembraneuse : sur le versant externe de la membrane basale (podocyte)
- Glomérulonéphrite membranoprolifératives
 - Niveau : glomérulaire
 - Type : inflammatoire (prolifération de la membrane glomérulaire)

2. Néphropathie glomérulaire

Objectif

Diagnostiquer une néphropathie glomérulaire

I. INTRODUCTION

- 30 à 40 % des causes d'insuffisance rénale
- Dépistage facile, pronostic modifiable
- étiogènes (clinique, physiopathologie, pronostic)

II. SYNDROME GLOMÉRULAIRE

II.1 SIGNES RÉNAUX¹

- **Protéinurie**
 - o Albumine, parfois avec Gammaglobulines
 - o Jusqu'au syndrome néphrotique
 - o Protéinurie sélective est pathognomonique d'une origine glomérulaire
 - o Si la protéinurie est composée à 80% d'albumine c'est très évocateur d'une origine glomérulaire
 - o Mais si c'est supérieur à 50%, c'est fort probablement glomérulaire
- **Hématurie**
 - o Microscopique : cylindre hématique (toujours) ou GR déformés (souvent glomérulaire)
 - o Macroscopique : sans caillot (couleur du thé : fort probable glomérulaires)
- HTA
- Œdèmes
- Insuffisance rénale

II.2 SIGNES EXTRA-RÉNAUX

C'est une maladie systémique

- Signes généraux
- Arthralgies
- Douleur abdominales
- Signes cutanés (lupus)
- Signes pulmonaires ou ORL (vascularite)
- Signes neurologiques
- Antécédents familiaux et personnels

¹ L'un de protéinurie ou hématurie pour l'origine glomérulaire (obligatoire)

II.3 BILAN IMMUNOLOGIQUE

- Immunoélectrophorèse protéines S/U (sérique/urinaire)
- Dosage pondéral des Ig dans le sang (A, G, M, E parfois)
- Bilan auto immun
 - Ac antinucléaires, anti DNA natifs
 - Dosage des compléments : C3, C4, ...
 - Recherche de ANCA (Ac anti Neutrophilic cytoplasm Antibodies)
 - Ac anti MBG (Membrane basale glomérulaire)
 - Cryoglobulinémie
- Sérologie : HIV, VHC, VHB, bilharzienne, cysticerquiennes, paludéenne

II.4 APPROCHE CLINIQUE : LES GRANDS SYNDROMES

- Syndromes néphrotiques
- Syndrome néphritique
- Syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP)
- Syndrome hématurique (syndrome d'hématurie isolée)
- Syndrome de glomérulonéphrite chronique

NB : niveau de diagnostic en néphrologie

- Syndrome clinico-biologique
- Histologique
- Étiologique

II.4.1 Syndrome néphrotique

II.4.1.1 Signes

- Protéinurie > 3g/24h ou > 50mg/kg/24h
- Albuminémie < 30g/l

II.4.1.2 Causes

- LGM (lésion glomérulaire minime), HSF (hyalinose segmentaire et focale), GEM (glomérulonéphrite extramembraneuse), amylose, etc.

II.4.1.3 Particularités

- Œdèmes, thrombose (hantise), IRA fonctionnelle² (par hypoperfusion rénale)

II.4.2 Syndrome néphritique aiguë³

II.4.2.1 Signes

- Brutal : oligurie, hématurie macroscopique, HTA, œdèmes, IRA modérée

² Non pas de critères d'impureté de syndrome néphrotique

³ Pas besoin de biopsie

II.4.2.2 Causes

- GN proliférative endocapillaire⁴(GNA post streptococcique+++, post virale, post vaccinale)

II.4.2.3 Particularités

- Un syndrome de l'enfant, baisse complément, pas de ponction biopsie rénale)

II.4.3 Syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive

II.4.3.1 Signes

- IR en 2 à 8 semaines donc rapidement progressive
- Avec PU type glomérulaire, hématurie type glomérulaire
- Signes extrarénaux : ORL, pulmonaire, cutané, articulaires, hépatiques

II.4.3.2 Causes

- GN proliférative extracapillaire (GNEC) (on fait toujours la biopsie pour faire le bilan de l'extension)
 - o PAM (polyangéite microscopique), maladie de WEGENER, maladie de Goodpasture (Ac anti-MBG)

II.4.3.3 Particularités

- Urgence
- PBR absolument
- IR = pronostic

II.4.4 Syndrome hématurique

II.4.4.1 Signes

- Hématurie macro ou microscopique
- Récidivante

II.4.4.2 Causes

- Néphropathies à Ig A (maladie de Berger)
- Syndrome d'Alport : maladie héréditaire par déficit enzymatique dans la membrane basale

II.4.4.3 Particularité

- La plus fréquente

II.4.5 Syndrome de GN chronique (GNC)

- ☞ Toute pathologie qui évolue vers le sclérose (insuffisance rénale chronique)

II.4.5.1 Signe

- Protéinurie, hématurie, HTA,
- IR chronique et irréversible

⁴ Donc il y aura prolifération des endothéliums intra-capillaire

II.4.5.2 Cause

- Toute néphropathie glomérulaire (inflammatoire et dégénérative)

II.4.5.3 Particularités

- IRC, à prendre en charge précocement

II.5 APPROCHE ÉTIOPATHOGÉNIQUE

- Secondaires
 - Dégénérative
 - Inflammatoire
- Primitives : inflammatoire

II.6 BIOPSIE RÉNALE

- Nécessite information et consentement
- Intérêts
 - Diagnostique : orientation étiologique
 - Thérapeutique : oriente le traitement
 - Pronostique
- Avant biopsie
 - TS (temps de saignement), TCA, INR, NFS avant
 - Arrêt antiagrégants 8 à 10 j avant
- Modalités
 - Hospitalisation
 - Ponction biopsie sous contrôle échographie
 - Anesthésie locale
 - Complications : hématurie (mais avec des caillots), hématome, fistule artério-veineuse à distance (4 à 10%)
- Indication : toute glomérulopathie sauf
 - Néphropathie diabétique concordante
 - Syndrome néphrotique pur de l'enfant
 - Syndrome néphritique aiguë
- Contre-indications
 - Rein unique (car il faut s'attendre à une néphrectomie si cela tourne mal)
 - HTA mal contrôlée
 - Trouble de la coagulation sanguine

II.7 SIGNE DE GRAVITÉ, PRONOSTIC

- Signes cliniques
 - Degré d'insuffisance rénale au diagnostic

- HTA sévère
- Degré de protéinurie
- Sexe masculin
- Histologiques : présence de
 - Glomérulaires : croissants, sclérose
 - Interstitium : fibrose
 - Vaisseaux : lésions vasculaires

III. PRINCIPES DU TRAITEMENT

III.1 TRAITEMENT ÉTIOPATHOGÉNIQUE

III.2 TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE ET NÉPHROPROTECTEUR

- Restriction sodée
- Restriction protéique : $< 1\text{g/kg/j}$ (0,8g)
- Diurétiques : de l'anse
- Anti-HTA : objectif TA $< 130/80$
- Anti-protéinurique : objectif PU $< 500\text{ mg/j}$
 - ☐ Inhibiteur SRAA (IEC ou ARA2) et inhibiteurs des SGLT2 (co-transporteur du sodium et du glucose) (gliflozine)

III.3 SURVEILLANCE

- Clinique : poids, TA, signes de surcharge
- Biologique :
 - Créatininémie, DFGe
 - Ionogramme plasmatique
 - Protéinurie de 24 h (tous les mois)
 - Albuminémie, bilan lipidique (tous les 1 à 3 mois)
 - Sédiment urinaire
 - Natriurèse et urée urinaire

3. Hyalinose segmentaire et focale

I. ÉPIDÉMIOLOGIE

- 10 - 15 % chez l'enfant

- 15 - 20% chez l'adulte
- Terrine génétique (Africains) [race noire]
- Lésion, évolution de néphropathie

II. CLINIQUE

- Protéinurie importante, non selective
- Ne remplit pas la définition de syndrome néphrotique
- Possible (plus souvent impur): hématurie, HTA, insuffisance rénale

III. DIAGNOSTIC POSITIF

- Ponction-biopsie rénale
 - o M/O
 - Dépôt hyalin et sclérose
 - Focale et segmentaire
 - Au début : glomérule du cortex profond
 - o M/E
 - Dépôt d'IgM et de C3

IV. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

- Infection HIV : HIVAN
 - o Forme particulière de HSF caractérisée par un collapsus glomérulaire

V. DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

- Néphropathie congénitale
- Reflux vésico-urétéral
- Réduction néphronique acquise
- Obésité, diabète, héroïne, drépanocytose
- Idiopathique +++

VI. PRONOSTIC

- Selon la cause
- Cortico-résistance : absence de rémission 1mg/kg/j pendant 4 mois
- Idiopathique : péjoratif
- IRC terminale en 5 - 20 ans
- 25% enfant, 70% adulte

- Récidive sur transplant (maladie d'organisme non pas d'organe)

4. Glomérulonéphrite rapidement progressive : glomérulonéphrite proliférative extracapillaire

I. DÉFINITION

- Lésion histologique : GNEC
 - Croissant extracapillaire
 - Cellule épithéliale
 - Cellule inflammatoire
 - Fibrine = nécrose cellulaire
- IRA ou IRRP + syndrome glomérulaire = GNRP

II. PHYSIOPATHOLOGIE

- Dépôt d'anticorps anti-MBG
 - Syndrome de Goodpasture
- ANCA
 - Wegener, PAM, GNEC isolée
- Dépôt de complexe immuns circulant
 - Purpura rhumatoïde, cryoglobulinémie, LED, maladie sérique, vascularite infectieuse

III. SIGNE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

III.1 SYNDROME DE GOODPASTURE

- Clinique = syndrome pneumo-rénal
 - Homme, 30 - 45 ans, dyspnée, SDRA
 - Hémorragies intra-alvéolaire
 - Syndrome de GNRP
- Biologie
 - Syndrome inflammatoire
 - Anémie (= hémorragie alvéolaire)
 - Ac anti-MBG circulant

- IgG en dépôt linéaire sur le glomérule

III.2 VASCULARITE PAUCI-IMMUNE

- Signes généraux : fièvre, amaigrissement, arthralgie, myalgie, purpura, livedo, CRP augmenté, hyperleucocytose
- Signes extra-rénaux
 - ORL, Pneumologique
 ☞ Wegener
 - Douleur abdominale, infiltrat pulmonaire, insuffisance coronarienne
 ☞ PAM
- Pas de dépôt d'Ig sur la membrane basale
- ANCA circulant
 - c-ANCA : cytoplasmique (anti-protéinase 3) ☞ Wegener (90%)
 - p-ANCA : périmucléaire (anti-myéloperoxydase) ☞ PAM (80%)

III.3 GNRP MÉDIÉE PAR LES COMPLEXES IMMUNS

- Dépôt glomérulaire d'Ig, abondant
 - IgG + IgM, C3, C1q : LED
 - IgM - IgG : cryoglobulinémie
 - IgA : purpura rhumatoïde

IV. TRAITEMENT

- Urgence
- Épuration extra-rénale, échange plasmatique
- Corticoïdes et cyclophosphamide
- Survie à 5 ans : 75% Wegener, 40% autres

5. Néphropathies à IgA

I. GÉNÉRALITÉ

- Primitive ou secondaire
- Glomérulonéphrite la plus fréquente
- Glomérulonéphrite à complexe immun
- Présentation et pronostic très variables

- De l'hématurie isolée à la GNRP
- Peut se récidiver après transplantation car maladie d'organisme

II. ÉTIOLOGIES

- Primitive = Maladie de Berger
 - Secondaire
 - Hépatopathie : cirrhose, hépatopathie OH
 - Colopathie primitive , maladie cœliaque
 - Maladie auto-immune : SPA, rhumatismes psoriasique, purpura rhumatoïde
- Points communs : perturbations digestives

III. ÉPIDÉMIOLOGIE

- Asie (japon, Corée) : 50% des GN
- 40% des insuffisances rénales terminales au japon
- Blancs, asiatiques > noirs
- Prédominance masculine (2/1 à 6/1)
- Prédispositions familiales

IV. PHYSIOPATHOLOGIE

- Mécanismes inconnus
- Désordre systémique
- Greffon à IgA modérée "guérit" chez un transplanté sans néphropathie à IgA
 - Si on transplante chez une personne qui n'a pas de néphropathie à IgA, le rein se met à guérir
- IgA anormalement glycosylée
- Ac IgG anti-IgA

V. SIGNES

V.1 CIRCONSTANCE DE DÉCOUVERTE

- Asymptomatique, dépistage systématique
- Infection respiratoire déclenche.: hématurie macroscopique "thé, sans Caillot "
- 20% : IRA sévère et HTA

V.2 FORMES CLINIQUES

- Syndrome hématurique +++
- Syndrome néphrotique
- Syndrome de GNRP

- Syndrome de GNC
- Jamais syndrome néphritique

VI. BIOLOGIE

- IgA sérique élevée parfois
 - Ni spécifiques, ni sensible
- Diagnostic positif : ponction biopsie rénale
 - Lésion classique
 - Dépôts mésangiaux d'IgA
 - Expansion mésangiale

VII. ÉVOLUTION

- Très variable
- Évolution bénigne souvent
- Vers l'IRC dans 15 - 40%
- Facteurs de mauvais pronostic
 - Hématurie microscopique persistante
 - Protéinurie persistante > 1g/24h
 - HTA
 - IR au moment du diagnostic
 - Score de gravité histopathologique élevé

VIII. COMPLICATIONS

- Evolution vers IRT
- Complications du syndrome néphrotique
 - Thrombose
 - Hyperlipidémies, risque cardiovasculaire
 - Dénutrition protidique
 - Infection

IX. HISTOLOGIE

- M/O
 - Dépôts mésangiaux d'IgA, expansion mésangiale
 - Prolifération mésangiale
 - Prolifération endocapillaire
 - Sclérose, nécrose ou prolifération segmentaire

- Immunofluorescence = IgA
 - M/E : dépôts denses
- Correlation clinico-histologique : pauvre

X. TRAITEMENT

- GNRP ou croissants épithéliaux
 - Bolus de 1g de méthylprednisolone
 - Cyclophosphamide PO 1,5mg/kg/j x 3 mois
- Forme bénigne , bon pronostic
 - Pas de traitement
- HTA, protéinurie significative
 - IEC ou ARA2, iSGLT2
- Corticoïdes
 - Lésion proliférative : protéinurie réduite, pronostic fonctionnel amélioré
 - Lésion non proliférative : protéinurie réduite, pronostic fonctionnel inchangé
- Proliférative
 - Corticoïdes MMF
- Amygdalectomie : réduit les épisodes d'infection
- Récidive sur greffon : 20 - 60% mais 15% perte du greffon

6. Néphropathie diabétique

Objectif

Épidémiologie

Signe et diagnostic

Traitement et surveillance

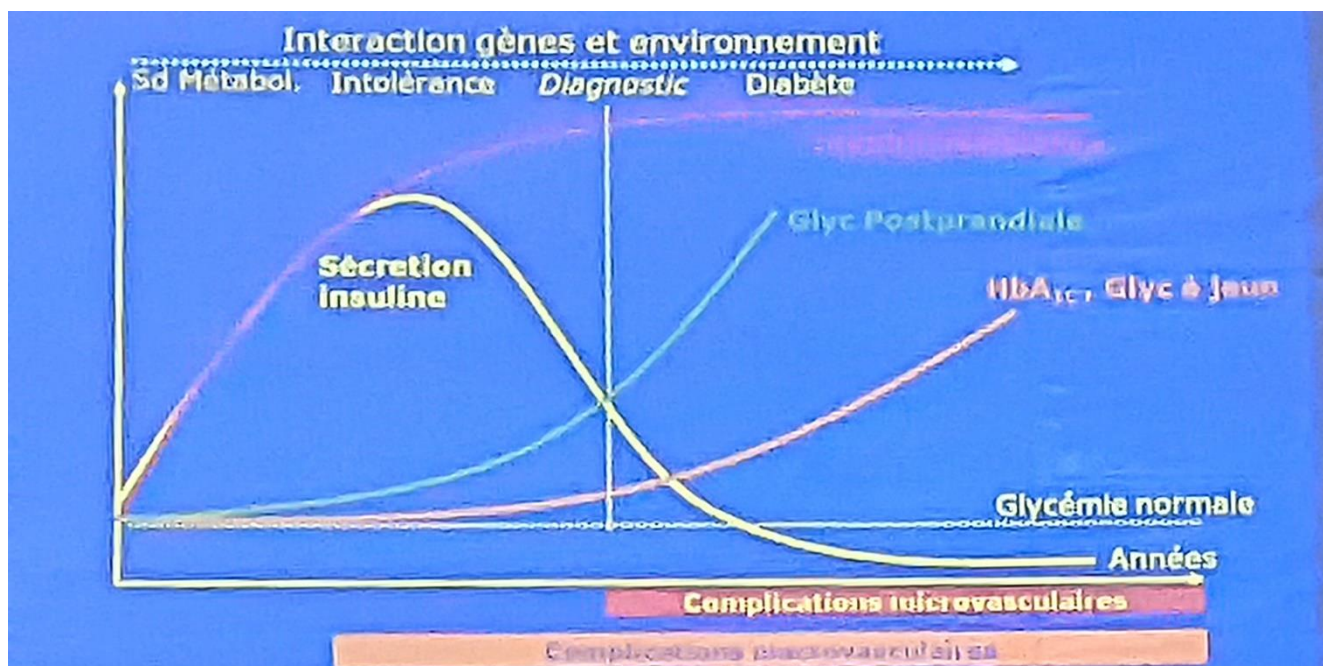
Objectif thérapeutique

I. ÉPIDÉMIOLOGIE

- 90% des diabétiques : type 2
- Diabète : première cause d'IRC en occident (25 - 50%)
- Hyperalimentation, sédentarité, mondialisation
- Facteurs de risque de néphropathie
 - Antécédent familial de néphropathie diabétique
 - Noirs, hispaniques et asiatiques

II. PHYSIOPATHOLOGIE COMPARÉE

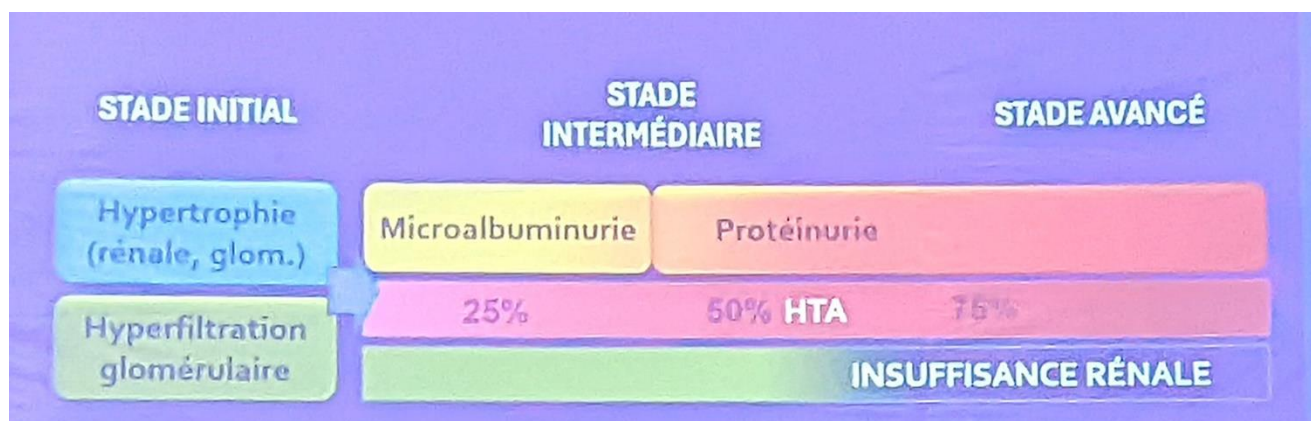
- Type 1 : (infectieuse ?? Coxsackie) autoimmune → métabolique → dégénérative (vasculaire)
- Type 2 : métabolique → dégénérative



III. SIGNE ET DIAGNOSTIC

III.1 HISTOIRE NATURELLE

- Observé sur diabète type 1



III.2 CLASSIFICATION

	Stade	Échéance	Signes	Prévalence HTA
	1	Diagnostic	Hypertrophie, hyperfonctionnement	
	2	2 - 5 ans	Silencieux	

Classification de la néphropathie diabétique	3	5 - 10 ans	ND débutante : microalbuminurie, HTA	
	4	10 - 20 ans	ND avérée: protéinurie, HTA, Progression d'une IR ((MRC 1 - 4)	75%
	5	20ans et +	IRC terminale	> 95%

III.3 DÉPISTAGE

- DT2 dès diagnostic DT2 ou DT1 ≥ 5 ans, sans IR ni albuminurie
 - Albuminurie au moins annuelle
 - Ratio albumine / créatine (ou microalbuminurie de 24h)
 - Positive si $> 30\text{mg/g}$ (ou 30 mg/24h) ou 3 mg/mmol (A2)
 - Gradation des "positives" de micro, macro voire néphrotique

III.4 DIAGNOSTIC

			Albuminurie		
			A1	A2	A3
			$< 30\text{ mg/l}$	$30\text{ à }299\text{ mg/l}$	$\geq 300\text{ mg/l}$
Stade	DFGe ($\text{ml/mn}/1,73\text{m}^2$)		Normale	Micro-albuminurie	Protéinurie
G1	Normal ou élevé	≥ 90	Surveiller	Traiter	Référer
G2	Baisse légère	60-89	Surveiller	Traiter	Référer
G3a	B. légère à modérée	45-59	Traiter	Traiter	Référer
G3b	B. modérée à sévère	30-44	Traiter	Référer	Référer
G4	Baisse sévère	15-29	Référer	Référer	Référer
G5	IR terminale	< 15	Référer	Référer	Référer

- Autres signes "précoces" (ND4 tardif)
 - HTA et protéinurie avec œdème
- Autres signes si vu tardivement
 - Rétinopathie diabétique
 - Autres macroangiopathie : ACOMI, AVC, coronaropathie
 - Sténose de l'artère rénale fréquente, degré variable
 - Hyperkaliémie
 - IRC, voire terminale
- Dépistage : concerne le stade 3
- Diagnostic positif de ND avérée : concerne le stade 4
 - Diabète > 10 ans ou mal équilibré
 - Protéinurie significative

- Puis IR progressive
- Diagnostic positif de néphropathie mixte
 - Diagnostic positif de ND avérée
 - HTA ancienne
 - Hypotrophie rénale uni ou bilatérale

IV. TRAITEMENT ET SURVEILLANCE

IV.1 SURVEILLANCE ET OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUE

- Contrôle glycémique optimal
- PA normale
- Diminuer la protéinurie jusqu'à 30%

IV.2 NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE CONFIRMÉE

- Cible tensionnelle : < 140/90 mmHg
- Cible protéinurie : 0,5 g/j
- Objectif glycémique
 - Moyen de surveillance recommandé (ADA 2021)
 - Hémoglobine glyquée
 - Trimestrielle
 - Jeune , récent, motivé, moyens disponibles : << 7 %
 - Espérance de vie courte , diabète ancien, peu motivé, risque hypoglycémie +++ : < 8%
 - Monitoring continue de la glycémie
 - Autocontrôle glycémique
 - Pré-prandial : < 7 mmol
 - Post-prandial < 10 mmol

IV.3 NOUVELLE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE DANS LA NEUROPATHIE DIABÉTIQUE

- Ensemble = approche holistique
 - Modification de mode de vie
 - Alimentation équilibrée : riche en fibres (50%, ex céréales) + aliments d'origine végétale "fangaron-daoka"
 - Exercice régulier
 - Exercice continu (45 minutes pour les jeunes, 30 minutes pour les âges)
 - Tous les jours : plus de 3 jours par semaine

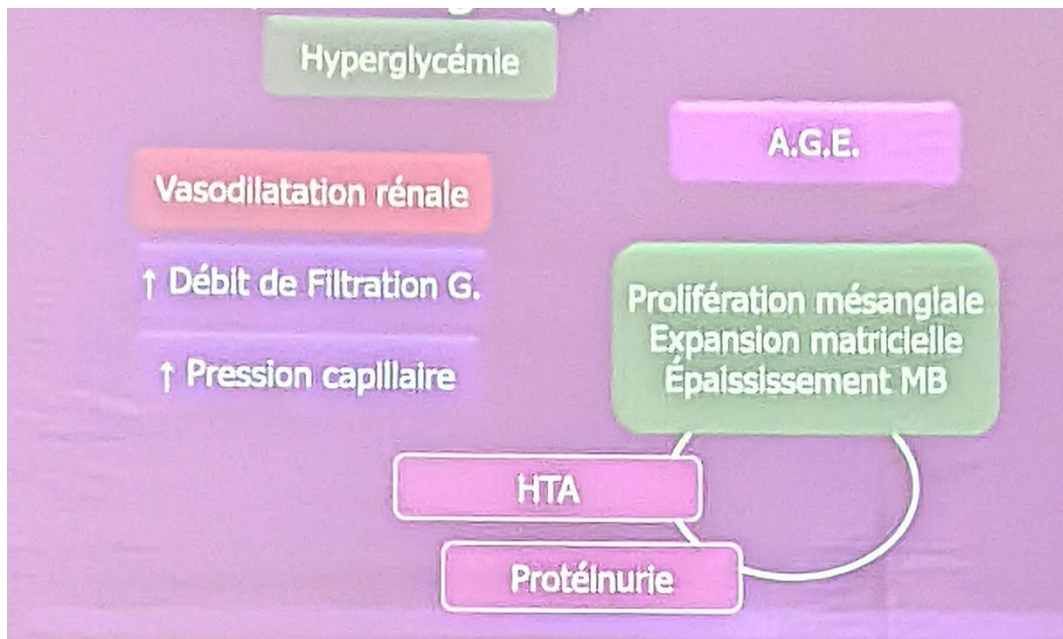
- Prise de médicaments réguliers
- Arrêt de tabac (réduit de 30% les risques cardiovasculaires)
- Réduire les surpoids
- 1ère ligne
 - iSGLT2
 - Metformine
 - Bloqueurs de SRAA
 - Statines
- Thérapie ciblée : si objectif non atteint
 - Ajout de analogue de GLP1
 - Anti-aldostérone non stéroïdienne (Finerenone)
 - IC
 - Antiagrégant
- Autres ADO
- Anti-aldostérone stéroïdienne

IV.4 INHIBITEURS DE iSGLT2 CHEZ LE DIABÉTIQUE

- Réduction de 29 - 50% du risque d'IRC en 2 ans
 - Réduction de 26% du risque de morbi-mortalité cardiaque
- Prioritaire sur toute néphropathie diabétique en absence de contre-indication (IR avec DFG $< 20\text{ml/mn}/1,73\text{m}^2$)

V. PHYSIOPATHOLOGIE

- Glucose + groupe amine des protéines
 - Produits de glycation (hémoglobine glyquée)
- Hyperglycémie courte, passagère
 - Produits glyqués simples : réversible
- Hyperglycémie prolongée
 - Produits glyqués avancés (AGE : advanced glycation end-products) : irréversible, pro-inflammatoires)



VI. HISTOLOGIE

- Lésions typiques
 - Développement de la glomérulosclérose diabétique
 - Correlation anatomo-clinique (donc pas d'intérêt de biopsie)
 - Stade 1 et 2 : hypertrophie glomérulaire
 - Stade 3 : début expansion mésangiale diffuse (microalbuminurie)
 - Stade 4 : plusieurs lésions
 - Nodule extracellulaire de Kimmelstiel-Wilson
 - Épaississement membrane basale + diminution surface capillaire de filtration
 - Hyalinose artériolaire
 - Stade 5 : sclérose et destruction
 - Le tableau clinico-biologique évoque les lésions anatomiques
- Chez le diabétique type 2
 - ⅓ : lésion typique seule
 - ⅓ : lésion vasculaire prédominante
 - Néphroangiosclérose
 - Sténose de l'artère rénale
 - ⅓ : Néphropathie d'autre nature (→ ponction biopsie rénale)

VII. CONCLUSION

- Néphropathie diabétique : glomérulopathie dégénérative
- Souvent + néphropathie vasculaire

- Prévention
 - Du diabète
 - Dépistage dès diagnostic du diabète
 - Dépistage des autres atteintes d'organes cibles
 - IEC ou ARA2 et iSGLT2 même en absence d'HTA
 - Objectif PA et glycémique optimaux

7. Néphropathie lupique

I. GÉNÉRALITÉ

- LES : maladie systémique
- Plusieurs anticorps autoimmuns (anti DNA natif, ...)
- Dérèglement de l'apoptose des cellules immunes
- Prédominance féminine
- Néphropathie lupique
 - Non systématique chez tout lupique
 - Facteur favorisant : race noire, enfant

II. MANIFESTATION CLINIQUE

- Manifestation extra-rénales plus tapageuses
- Cutanées et muqueux
 - Érythème malaire en vesperilio
 - Lupus discoïde
 - Photosensibilité
 - Ulcération muqueuse
- Hématologie
 - Anémie (auto-immune, inflammatoire)
 - Leucopénie
 - Thrombopénie
 - Pancytopénie
- Pleuro-péricardique
 - Pleurésie exsudative
 - Péricardite exsudative
- Articulaire: polyarthrite non érosive

- Hépatique
- Neuropsychique : plus psychiatrique que neurologique
 - Psychose
 - Convulsion
 - AVC
- Adénopathie et splénomégalie

Nouveaux critères EULAR/ACR 2019 du lupus systémique

Domaines cliniques	Points	Domaines immunologiques	Points
Signes généraux : fièvre	2	Anticorps antiphospholipides	2
Signes cutanées		- Anticorps anti-cardiolipine	
- Alopécie non cicatricielle	2	- Ou anticorps anti-β2GP1	
- Ulcération buccale	2	- Ou anticorps anticoagulant circulant	
- Lupus cutané subaigu ou discoïde	4		
- Lupus cutané aigu	6		
Domaine articulaire : synovite ou douleur d'au moins 2 articulations	6	Exploration du complément	3 4
		- C3 ou C4 bas	
Domaine neurologique		- C3 et C4 bas	
- Délirium	2		
- Psychose	3		
- Comitialité	5		
Atteinte des séreuses	5	Auto-anticorps spécifiques du lupus	6 6
- Epanchement pleural ou péricardique		- Anticorps anti-ADN natif	
- Péricardite aiguë	6	- Anticorps anti-Sm	
Domaine hématologique			
- Leucopénie	3		
- Thrombopénie	4		
- Hémolyse auto-immune	4		
Atteinte rénale			
- Protéinurie > 0.5 g/24h	4		
- GNL classe II ou V	8		
- GNL classe III ou IV	10		

III. DIAGNOSTIC

- Protéinurie > 500 mg/24h +++
- Insuffisance rénale
- HTA
- Hématurie

IV. CLASSIFICATION

IV.1 CLASSE I

- Glomérules normaux en M/O dépôts en M/E et immunofluorescence (Complexe immuns Ig G + Ig M, C3, C1q)
- Clinique
 - Protéinurie de découverte systématique
 - De 500 mg/24h à syndrome néphrotique
 - Ni HTA, ni modification de la diurèse, œdèmes si syndrome néphrotique
 - Pas d'insuffisance rénale, ni hématurie
- Pronostic excellent
- Traitement : abstention (traitement de lupus uniquement)

IV.2 CLASSE II (15%)

- Glomérulonéphrite mésengiale (a ou b)
- Dépôts immuns, hypercellularité dans le mesangium
- Clinique
 - Hématurie, HTA peut-être
 - Protéinurie
 - Insuffisance rénale modérée parfois
- Pronostic excellent
- Traitement : abstention

IV.3 CLASSE III (25%)

- Glomérulonéphrite proliférative focale
- < 50% des glomérules (A ou C)
 - A : inflammatoire (activité)
 - C : chronique (sclérose)
- Prolifération endocapillaire ± extracapillaire
- Protéinurie ou syndrome néphrotique impur, hématurie, ± insuffisance rénale
- Pronostic : bon, 20% passent en classe IV
- Traitement : corticoïde ± immunosuppresseurs

IV.4 CLASSE IV (50%)

- Glomérulonéphrite proliférative diffuse
- > 50% des glomérules (A ou C ; S [segmentaire] ou G [global])
- Prolifération endocapillaire ± extra-capillaire
- Protéinurie, syndrome néphrotique fréquemment, hématurie, insuffisance rénale

- Pronostic : réservé, 70% de survie rénale à 5ans
- Traitement : corticoïdes + immunosuppresseurs

IV.5 CLASSES V (10%)

- Glomérulonéphrite extramembraneuse
- Peu ou pas de prolifération endocapillaire
- Syndrome néphrotique très fréquent, $\pm$ hématurie
- Pronostic : bon
- Traitement : corticoïde + immunosuppresseurs

IV.6 CLASSE VI

- Glomérulonéphrite sclérosante
- Stade cicatriciel d'une classe III ou IV
- Insuffisance rénale chronique
- Pronostic : insuffisance rénale terminale
- Traitement : préparation à l'épuration extrarénale

V. EVOLUTION GÉNÉRALE

- Maladie chronique
- Evolution dépend de
 - Sévérité des lésions au diagnostic
 - Evolutions des lésions en 6 mois de traitement
- Autres facteurs pronostique
 - Association de lésion interstitielle
 - Association de lésion vasculaire

8. Néphropathie interstitielle chronique

Objectifs

Evoquer une atteinte interstitielle devant un syndrome bioclinique

Décrire les principales possibles

I. DIAGNOSTIC SYNDROMIQUE

I.1 CIRCONSTANCES ÉVOCATRICES

- Antécédents
 - Uropathie
 - Infection urinaire fréquente
 - Habitude toxique
- Contexte de maladie étiologique
 - Sarcoïdose
 - Syndrome sec
 - Drépanocytose
- Insuffisance rénale chronique avec syndrome urinaire évocateur
- Polyurie fréquente avec nycturie
- Pas d'HTA (ou stade très tardif)

I.2 SYNDROME URINAIRE BIOLOGIQUE

- Leucocyturie ++ : très évocatrice, non obligatoire, signe d'activité de la néphropathie
- Absence d'hématurie (ou alors microscopique)
- Insuffisance rénale chronique (lente souvent, 2 à 4 ml/mn/an) : irréversible
- Altération fonctionnelle tubulaire
 - Natriurèse élevée inadaptée ("perte de sel")
 - Protéinurie faible, < 1g/24h, protéines de bas poids moléculaire (alpha ou bêta globuline)
 - Acidose tubulaire

I.3 SIGNES ÉCHOGRAPHIQUES

- Reins hypotrophique
- Autres formes
 - Reins bosselés: infection chronique (reins en fleur fanée)
 - Amincissement cortical : syndrome obstructif chronique?
 - Reins asymétrique : atteinte asynchrone de 2 reins
 - Calcification ou brillances: néphrocalcinose, goutte

II. DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE

- Ponction biopsie rénale rarement réalisable (reins hypotrophique)
- Histologie non spécifique de l'étiologie
- Cellules tubulaire : atrophique, en souffrance
- Interstitium

- Infiltré par ds cellules mononuclées, parfois granulome (sarcoïdose)
- Puis fibrose interstielle progressive
- Glomérules et vaisseaux : préservés (initial), puis engainés par la sclérose (avancé)

III. DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

- Urologique
 - Malformation, reflux vésico-urétéral, obstruction (tumorale bénigne⁵ ou maligne⁶)
 - Lithiases, bilharziose urinaire
- Médicamenteuses
 - AINS, anticancéreux, lithium⁷, aminosides, ...
- Toxique
 - Plantes toxique, irradiation (radiothérapie), polluants (cadmium, plomb,...)
- Infectieuses
 - Pyélonéphrites chronique, tuberculose urinaire
- Génétique
 - Avec ou sans kystes (polykystose)
- Dysimmunitaire
 - Syndrome sec, sarcoïdose, NITU (néphropathie interstitielle et tubulaire avec uvéite)
- Métabolique
 - Néphrocalcinose, goutte, hypokaliémie chronique
- Hématologique
 - Myélome, gammapathie monoclonale, drépanocytose

Cas particulier

- Néphropathie chronique au lithium
 - 10 à 15 ans de traitement, chez 1/3 des patients
 - Polyurie → diabète insipide néphrogénique, acidose tubulaire
- Sarcoïdose
 - 1-alpha-hydroxylase macrophagique → hypercalcémie → lithiase
 - Granulomatose interstitielle
- Néphropathie des herbes chinoises
 - Rapidement progressive, même à partir arrêt de prise, acide aristocholique

⁵ Hypertrophie bénigne de la prostate

⁶ Cancer prostate homme, col pour le femme

⁷ Après décennie de prise

IV. TRAITEMENT ET ÉVOLUTION

- Traitement étiologique
 - Toujours
 - Ne change rien aux séquelles
- Traitement symptomatique
 - Hydratation
 - Compensation ionique, ...
- Evolution : lentement progressive

V. CONCLUSION

- Néphropathie chronique lente
- Sans surcharge hydrosodée, ni HTA
- Diurèse conservée ou polyurie
- Médicamenteuse, toxique ou infectieuse surtout
- Si urologique : étiologie facile à diagnostiquer

9. Néphropathie vasculaire

Objectifs

Définir la pathologie

Poser le diagnostic positif

Connaître les diagnostics de gravité et/ou étiologique

I. GÉNÉRALITÉ

- Signes communs
 - Hypertension artérielle
 - Protéinurie absente ou modérée (< 1,5 g/24h)
 - Insuffisance rénale
 - Cytologie quantitative des urines : hématurie, leucocyturie absente
- Classe
 - Aiguës ou rapidement progressives
 - Microangiopathies thrombotiques (SHU, PTT)
 - Emboles de cristaux de cholestérol
 - Périartérite noueuse, sclérodermie

- Infarctus rénal
- HTA et NAS malignes
- Chronique : NAS, SAR (sténose de l'artère rénale)

II. NÉPHROPATHIE VASCULAIRE AIGÜE

II.1 SYNDROME DE MICROANGIOPATHIE THROMBOTIQUE

II.1.1 Biologie

- Anémie hémolytique mécanique : anémie normocytaire regenerative, LDH élevée, haptoglobine effondrée, présence de schizocytes
- Thrombopénie de consommation

II.1.2 Histologie

- Occlusion des lumières artériolaires par thrombi fibrineux

II.1.3 Physiopathologie

- Agression endothéliale diffuse (toxine de Shiga Like)
- Agrégation et thrombi plaquettaire
- Fragmentation intravasculaire des hématies

II.1.4 Formes cliniques

- Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT ou syndrome de Moschowitz) avec atteinte cérébrale prédominante
 - Déficit en ADAMTS 13
- Syndrome hémolytique urémique (SHU) avec atteinte rénale prédominante
 - Toxine Shiga-like

II.1.5 Forme typique : SHU post-diarrhéique de l'enfant

- Terrain : 1 - 3 ans
- Épidémie de diarrhée
- Début brutal
- Diarrhée sanglante, fièvre, asthénie puis insuffisance rénale
- HTA
- Œdème
- Signe neurologique : confusion, irritabilité, convulsion
- PCR selles : gène codant pour la toxine sécrétée par E. coli O157:H7
- Evolution favorable en 1 - 2 semaines

II.1.6 Forme atypique : SHU de l'adulte

- Installation progressive

- Pas de diarrhée
- Etiologie variée
- Mauvais pronostic rénal : IRC (60%) et mortalité (25%)
- Ponction biopsie rénale indispensable : appréciation de l'atteinte glomérulaire, atteinte > 50% → facteur de mauvais pronostic rénal
- Etiologie
 - Génétique : déficit en protéines régulatrices du complément (C3, facteur H)
 - Infectieuses : pneumocoque, salmonella, VIH, ...
 - Grossesse : éclampsie, HELLP syndrome
 - Maladie systémique : LES, sclérodermie

II.2 NÉPHROANGIOSCLÉROSE MALIGNE

II.2.1 Généralité

II.2.1.1 Définition

- HTA maligne : élévation TA (PAD > 120 mmHg) + atteinte viscérale

II.2.1.2 Intérêt

- Urgence hypertensive vraie
- Pronostic spontané sombre : mortalité élevée
- Différencier à HTA sévère sans atteinte viscérale

II.2.2 Physiopathologie

-

II.2.3 Signes

II.2.3.1 Signes communs

- SG : AEG, polyurie polydispie
- SF : trouble visuel, nausée

II.2.3.2 Signe oculaire : BAV brutale

- Examen de fond d'oeil : hémorragie en flammèche, nodule cotonneux,, œdème papillaire (Rétinopathie hypertensive 3 ou 4)

II.2.3.3 Atteinte cérébrale

- AVC ischémique, hémorragique, encéphalopathie hypertensive

II.2.3.4 Atteinte cardio-vasculaire

- OAP associé à signe d'IC globale
- HVG quasi-constante
- SCA (douleur thoracique constrictive)
- Dissection aortique (douleur en coup de poignard, asymétrie pouls et TA)

II.2.3.5 Atteinte rénale

- Insuffisance rénale rapidement progressive
- Protéinurie autour 1g/24h voire néphrotique
- Hypokaliémie
- Anémie hémolytique mécanique (MAT)
- Ponction biopsie rénale après stabilisation TA
 - Lésion des petits vaisseaux
 - Thrombi artériolaires afférentes
 - Nécrose fibrinoïdes
 - Endartérite proliférante : aspect en "bulbes d'oignons "

II.2.4 Etiologie

- HTA essentielle irrégulièrement traitée
- Sténose de l'artère rénale
- Néphropathie glomérulaire (Berger, ...), MAI
- Grossesse et pré-éclampsie
- Toxique : IMAO (inhibiteurs de mono amine oxydase), contraceptifs oraux, cocaïne
- Endocrinopathie : phéochromocytome, Cushing

II.2.5 Traitement

- Hospitalisation en USI
- Contrôle de la volémie
 - SSI 0,9% si déshydratation
 - Diurétiques et dérivé nitré si OAP
- Anti-HTA IV : urapidil, nicardipine , labetalol
- Objectifs
 - Baisse de PAS 25% en 1h, PAM 120 mmHg en 2 - 6 heures, normalisation en 24 - 48h
 - PAS < 140 mmHg en 1h si dissection aortique, phéochromocytome, pré-éclampsie
- Evolution : détérioration fonction rénale 4 première semaine, puis amélioration progressive si TA contrôlée

II.3 MALADIE DES EMBOLES DE CHOLESTÉROL

II.3.1 Introduction

- Définition : maladie athéroembolique systémique
- Intérêt
 - Pronostic sombre : IRCT, mortalité élevée
 - Présentation clinique hétérogène

II.3.2 Physiopathologie

- Plaques instables des gros troncs artériels → ulcération + fragmentation
- Migration (membres inférieurs, rein, œil, ...)
- Occlusion artériolaire → nécro-inflammation tissulaire + réaction inflammatoire systémique
- Rein : ischémie → stimulation SRAA → rétention hydrosodée

II.3.3 Signes cliniques

- Terrain : homme, âgé, tabac, diabète type 2, obésité, dyslipidémie (cholestérol +++), maladie cardiovasculaire
- Facteurs déclenchants : angiographie invasive, chirurgie cardiovasculaire, traitement anti-thrombotique ou anticoagulants
 - 8 jours - 8 semaines avant
- Cutanée (30 - 90%)
 - Livedo reticularis
 - Orteils pourpres
 - Nécrose
- Rénaux (50 - 75%)
 - IR rapidement ou lentement progressive
 - HTA sévère
- Digestif (10 - 40%)
 - Douleur abdominale, hémorragie digestive , ischémie mésentérique, voire perforation
 - Pronostic péjoratif
- Neurologique : AVC ischémique
- Oculaire : emboles rétiens jaune orangé réfringents (spécifique)

II.3.4 Diagnostic

- Positif : triade
 - Exposition à un facteur déclenchant
 - IR aiguë
 - Signes cutanés ou au FO ou histologie
- Différentiel
 - Cardiopathie emboligène
 - Endocardite infectieuse
 - NTA post-PCI⁸ :délai survenu 48h

⁸ Néphropathie post injection de produit de contraste iodé

II.3.5 Traitement

- Symptomatique: Anti-HTA, hémodialyse
- Statines à forte dose
- ± Corticothérapie

II.4 PÉRIARTÉRITE NOUEUSE

II.4.1 Introduction

- Définition : vascularite nécrosante systémique des artères de moyen calibre
- Manifestation multi-organiques : microanévrisme , sténose
- Idiopathique, ou associée à l'hépatite B
- Rein : infarctus rénal, sans glomérulonéphrite
- Ponction biopsie rénale contre-indiquée : risque hémorragique

II.4.2 Diagnostic

Critères de l'American College of Rheumatology (1990) de la périartérite noueuse

Chez un sujet atteint de vascularite, la présence de 3 des 10 critères suivants permet le classement comme périartérite noueuse avec une sensibilité de 82,2% et une spécificité de 86%

- Amaigrissement > 4 kg
- Livedo reticularis
- Douleur ou sensibilité testiculaire
- Myalgie diffuse, faiblesse musculaire ou sensibilité des membres inférieurs
- Mono ou polyneuropathie
- PAS > 90 mmHg
- Insuffisance rénale (urée > 0,40 g/l ou créatinémie > 15 mg/l)
- Marqueurs sériques de l'hépatite B (antigène HBs ou anticorps anti-HBs)
- Anomalie artériographique (anévrisme et/ou occlusion des artères viscérales)
- Biopsie d'une artère de petit ou moyen calibre montrant la présence de polynucléaires dans la paroi artérielle

II.4.3 Traitement

- Corticothérapie ± immunosuppresseurs
- Traitement de l'hépatite B

II.5 SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE (SSCL)

II.5.1 Introduction

- Définition : connectivite, anomalie microcirculation + auto-immunité + fibrose
- Intérêt
 - Femme 30 - 50 ans , 20 - 60% d'atteinte rénale

- Urgence = crise rénale sclérodermique
- Gravité : mortalité x 3,5

II.5.2 Signes

- Aspect lifté du visage (absence de plis)
- Épaississement cutané
- Limitation ouverture buccale , lèvres fins

II.5.3 Prise en charge

- IR lentement progressive (fibrose péri-artérielle) : HTA (90%), protéinurie modérée
- Crise rénale sclérodermique
 - HTA maligne
 - IR rapidement progressive oligoanurique
- Introduction IEC en urgence

II.6 INFARCTUS RÉNAL - OCCLUSION DE L'ARTÈRE RÉNALE

II.6.1 Signes

- Début brutal
- Douleur lombaire , hématurie, HTA, anurie si bilatérale
- Biologie : LDH élevé, syndrome inflammatoire
- Imagerie : Doppler, angioscanner injecté, artériographie
- Différentiel : colique néphrétique

II.6.2 Etiologie et prise en charge

- Dissection paroi vasculaire
- Embolie artérielle (FA, traumatisme, végétation)
- Thrombose artérielle
- Urgence chirurgicale → revascularisation dans les 6 heures

III. NÉPHROPATHIE VASCULAIRE CHRONIQUE

III.1 STÉNOSE DE L'ARTÈRE RÉNALE

III.1.1 Introduction

- Définition : néphropathie vasculaire chronique responsable d'une HTA rénovasculaire
- Intérêts
 - Deux étiologies: athérome, fibrodysplasie
 - Facteur de mauvais pronostic chez athéromateux

III.1.2 Physiopathologie

- Phase rénine-angiotensine dépendant : hyperréninémie par hypoperfusion
- Rétention hydrosodée et diminution rénine
- Néphropathie ischémique : HTA persistante malgré revascularisation

III.1.3 Signes

III.1.3.1 Signe cliniques

- HTA chez < 30 ans ou > 55 ans
- Echappement thérapeutique HTA
- HTA résistante ou maligne
- IR suite à introduction IEC, ARA2
- OAP flash (sans IVG chronique)
 - FDR athéromateux : diabète, Age, dyslipidémie, tabac...
 - Souffle péri-ombilical ou lombaire (angle costo-vertébrale)

III.1.3.2 Signe paracliniques

- Hypokaliémie (← hyperaldostérionisme secondaire)
- Echographie : asymétrie > 15mm
- Doppler rénal détecte
 - Accélération flux : augmentation vitesse systolique max
 - Index de résistance élevé : néphropathie ischémique
- Angio-TDM (!!! PCI)ou IRM précise
 - Localisation : ostiale, tronculaire
 - Nombre, degré
- Artériographie
 - Confirmation diagnostique
 - Angioplastie ± pose stent

III.1.4 Etiologie

	Athéromateuse	Fibrodysplasie
Incidence	90%	9%
Terrain	Homme > 45 ans	Femme 25 - 40 ans
Facteur de risques cardiovasculaires	Multiple	Absents
Localisation	Proximale	Distales, « en collier de perle »
Risque de thrombose	Élevé	Faible

- Athéromateuse
- Dysplasie fibromusculaire

- Sténose aortique
- Dissection artérielle
- Traumatique
- Post-radique
- Vascularitique : Takayasu...

III.1.5 Traitement

III.1.5.1 Buts

- Optimiser TA
- Prévenir la dégradation de la fonction rénale
- Corriger les risques de facteur cardiovasculaire

III.1.5.2 Moyens

- Mesures hygiéno-diététiques : arrêts du tabac
- Interventionnel : angioplastie, pontage
- Médicamenteux
 - Anti-HTA : IEC, ARA2 (suivi tolérance!)
 - Statines
 - Antidiabétiques....

III.1.5.3 Indications

- Fibrodysplasie : interventionnel
- Athéromateuse
 - MHD + Médicamenteux
 - Interventionnel : rein > 80mm + échec traitement médical et/ou OAP flash

III.2 NÉPHROANGIOSCLÉROSE BÉNIGNE

III.2.1 Introduction

III.2.1.1 Définition

- Néphropathie vasculaire chronique, conséquence tardive HTA ancienne non contrôlée
- Diagnostic d'élimination

III.2.1.2 Intéret

- Insuffisance rénale chronique terminale, hémodialyse

III.2.2 Diagnostic

- HTA ancienne (> 10 ans) mal équilibrée
- Complications HTA : HVG, rétinopathie hypertensive ...
- IR lentement progressive
- Sédiments urinaires pauvres, protéinurie < 1 g/J

- Echographie : reins de taille normale ou diminué, contour harmonieux, sans sténose d'artère rénale

III.2.3 Histologie

- Non spécifique
- Lésions sténosantes petits vaisseaux
- Epaississement paroi et réduction progressive de la lumière artériolaire

III.2.4 Traitement

- Anti-HTA : IEC...
 - o Cible TA : < 140/90mmHg
- Correction de FDRCV
- Ralentissement de la progression IRC
- Traitement de complications IRC

IV. CONCLUSION

- Signes communs
- SHU : bon pronostic rénal lors forme typique
- NAS maligne : vraie urgence hypertensive
- SAR : HTA rénovasculaire, risque athéromateux
- NAS bénigne : diagnostic d'élimination suite à une HTA non contrôlée

10. Hyponatrémie

Objectif

- Poser le diagnostic positif
- Argumenter les démarches diagnostiques
- Décrire les principes du traitement

I. INTRODUCTION

I.1 DEFINITION

- Natrémie < 135 mmol/L avec une hypotonie plasmatique
- Hyponatrémie légère, modérée (125 – 130) ou sévère (< 125 mmol/L)
- Hyperhydratation intracellulaire
- Aiguë : installation < 48 heures

I.2 INTERETS

- Trouble électrolytique le plus fréquent en milieu hospitalier
- Morbidité et mortalité non négligeable (comorbidité)

II. PHYSIOPATHOLOGIE

- Natrémie : témoin biologique de l'hydratation intracellulaire, indicateur du contenu en eau
- Sodium : principal ion extracellulaire
- Osmolarité plasmatique : concentration des substances dissoutes à pouvoir osmotique dans les liquides extracellulaires
 - Tonicité plasmatique : $2(\text{Na}^+) + \text{Glycémie} = 285 \pm 5 \text{ mmol/L}$
- Variation de la tonicité plasmatique s'accompagne toujours du mouvement de l'eau
 - Baisse → entrée d'eau dans la cellule = hyperhydratation intracellulaire
 - Augmentation → sortie d'eau de la cellule = déshydratation intracellulaire
- Hyperhydratation intracellulaire
 - Gain d'eau > gain de sodium : hyperhydratation LEC et LIC
 - Perte d'eau < perte de sel : déshydratation extracellulaire et hyperhydratation intracellulaire
 - Gain d'eau avec bilan de sodium normal : hyperhydratation intracellulaire isolée
- Natriurèse : variable selon apport sodé
- Action de l'ADH : sécrétée par l'hypophyse, agit sur la perméabilité à l'eau du tube collecteur
- Osmolarité urinaire = $2(\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{Urée}$
 - Valeur : 60 – 1200 mOsmol/L
 - Hypovolémie → stimulation de l'ADH : concentration des urines
 - Apport en eau libre importante : dilution des urines

III. DIAGNOSTICS

III.1 DIAGNOSTIC POSITIF

- Signes cliniques
 - Dégoûts de l'eau
 - Nausée, vomissements
 - Confusion, somnolence, coma, crises convulsives
- Natrémie < 135 mmol/l avec tonicité plasmatique < 275 mOsmol/L

III.2 DIAGNOSTIC DE GRAVITE

- Installation aiguë < 48 heures
- Présence de signes neurologiques
 - Témoin d'un œdème cérébral

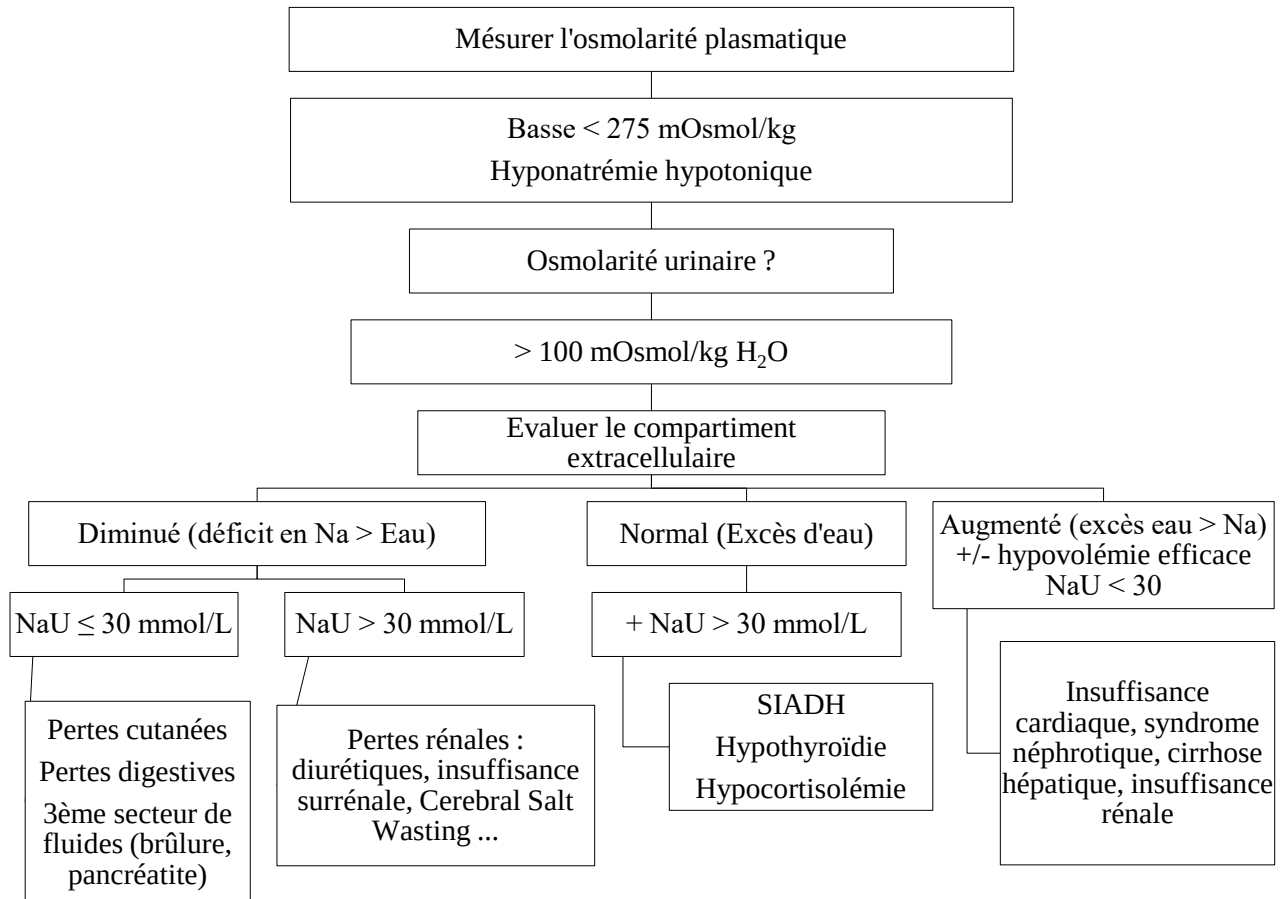
- Evolution en HTIC et décès

III.3 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Tonicité plasmatique élevée > 275 mOsmol/L
 - Présence de substances hyperosmolaires
 - Ex : hyperglycémie, mannitol, méthanol, ... → fausse hyponatrémie
- Tonicité plasmatique normale
 - Osmolarité plasmatique au laboratoire
 - Hyperprotidémie, hyperlipidémie

III.4 DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE = EVALUATION EN 3 ETAPES

- Osmolarité urinaire
 - Urines diluées ou concentrées
- Volume extracellulaire
 - Normal, augmenté ou diminué
- Natriurèse
 - Adaptée < 30 mmol/L ou non
- Osmolarité urinaire < 100 mOsmol/L
 - Polydipsie → apport en eau +++, pas apport nutritif
 - Tea and toast syndrome
- Volume extracellulaire
 - Normal
 - Augmenté
 - Diminué
- Natriurèse
 - Adaptée < 30 mOsmol/L = pertes extrarénales de sodium



SIADH

1. Néoplasie
 - Cancer : poumon (à petites cellules, mésothéliome), oropharynx, gastro-intestinal (estomac, duodénum, pancréas) ; génito-urinaire (uretère, vessie, prostate), thymome endocrinien
2. Maladie pulmonaire
 - Infection, asthme, mucoviscidose, insuffisance respiratoire
3. Système nerveux central
 - Infection, saignement et masse

IV. TRAITEMENTS

IV.1 OBJECTIFS

- Corriger l'hypotonie plasmatique
- Traitement étiologique

IV.2 PRINCIPE

- Correction pas trop lente ni trop rapide → séquelles neurologiques : tétraplégie

IV.3 MOYENS

- Restriction hydrique, apport en sodium, arrêt de diurétiques

IV.4 INDICATIONS

- Hyponatrémie sévère
 - Apport actif IV : NaCl 10%
 - Correction 2 – 4 mmol/L en 2 à 4 heures puis < 10 – 12 mmol/L en 24 heures
- Volume extracellulaire augmenté
 - Restriction hydrique
 - Apport en sodium
- Volume extracellulaire diminué : hydratation avec SSI 0.9%

IV.5 SURVEILLANCE

- Cliniques : neurologique et état d'hydratation
- Biologique : ionogramme sanguin répété dans la journée

V. CONCLUSION

- Hyponatrémie hypotonique
- Etiologie multiple
- Démarche étiologique minutieuse
- Correction prudente

11. Complications vasculo-rénales de la grossesse

Objectifs

- Décrire les modifications physiologiques
- Poser le diagnostic de la prééclampsie et ses complications
- Enumérer les principes du traitement

I. INTRODUCTION

I.1 DEFINITION

- HTA gravidique $\geq 140/90$ mmHg après 20 SA
- Protéinurie pathologique ≥ 300 mg/j

I.2 INTERETS

- Mortalité maternelle
- Complications fœtales

II. MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES

- Vasodilatation systémique par prostaglandine, NO, progestérone
 - Rétention hydro-sodée
 - Augmentation débit cardiaque et plasmatique rénal
 - Hyperfiltration glomérulaire (50%)
- Baisse de la résistance artérielle systémique
 - Baisse TA les 6 premiers mois puis TA normale 3^{ème} trimestre

III. PREECLAMPSIE

III.1 PATHOGENIE

- Défaut de l'implantation placentaire, l'angiogenèse
- Ischémie placentaire
- Inflammation et activation cellule endothéliale
- Vasoconstriction et activation des facteurs pro-coagulants
- Dysfonction endothéliale maternelle
 - Œdème et vacuolisation cellules endothéliales glomérulaire → obstruction lumière

III.2 DIAGNOSTIC

- HTA gravidique
- Douleurs épigastriques, nausées, vomissements
- Protéinuries > 300 mg/j
- Cytolyse hépatique > 2N

	Protéinurie < 300 mg/j	Protéinurie > 300 mg/j
HTA avant 20 SA	HTA chronique	Prééclampsie surajoutée
HTA après 20 SA	HTA gravidique	Prééclampsie

III.3 COMPLICATIONS

III.3.1 Maternelles

- Prééclampsie sévère : TA > 160/110 mmHg
- Eclampsie : céphalée rebelle, convulsion tonique
- CIVD : hémorragie rétro-placentaire, délivrance

- HELLP syndrome : hémolyse, cytolyse hépatique, thrombopénie
- Œdème aigu pulmonaire
- Insuffisance rénale aiguë : nécrose tubulaire aiguë, endothéliose glomérulaire

III.3.2 Fœtales

- Retard de croissance intra-utérin
- Pré maturité
- Mort in utero

IV. TRAITEMENT

- Contrôle de la TA
- Eviction des complications
- Seuil traitement curatif : extraction fœtale et délivrance

IV.1 MOYENS ET INDICATIONS

- Contre-indiqués : régime désodé, diurétique, IEC, ARA2
- HTA gravidique
 - Anti-HTA oral
 - Alpha-méthyl dopa
 - Nicardipine
 - Labetolol : risque de bradycardie fœtale
 - Clonidine
- Prééclampsie (hospitalisation)
 - Anti-HTA IV : labétolol, nicardipine
 - Corticothérapie de maturation fœtale
 - Accouchement dès signes de gravité
- Eclampsie : anticonvulsivants
- Insuffisance rénale⁹ : diurétique, épuration rénale

IV.2 SURVEILLANCE

- Guérison dans les 12 semaines post-partum
- Consultation spécialisée
 - HTA chronique
 - HTA persistante
 - Protéinurie persistante

⁹ Opération césarienne en urgence

12. Insuffisance rénale aiguë

Objectif

Définir l'insuffisance rénale aiguë

Décrire les mécanismes physiopathologiques

Poser le diagnostic

Citer les causes

Citer les complications

I. DÉFINITION

- IRA : baisse brutale et importante du débit de filtration glomérulaire (DFG)
 - Potentiellement réversible après traitement adapté
 - Évolue dans moins de 3 mois
 - Les formules d'estimation du débit de filtration glomérulaire ne sont pas applicables pour définir l'IRA
- Elévation d'au moins $44,2\mu\text{mol/l}$ (créatinine plasmatique antérieure $< 221\mu\text{mol/l}$)
- Elévation d'au moins 20% (créatinine plasmatique antérieure $> 221\mu\text{mol/l}$)

II. PHYSIOPATHOLOGIE

- Mécanismes de la formation d'urine
 - Débit cardiaque 4 - 6 L/mn
 - Débit rénal 25% (≈ 1 L/mn)
 - Débit plasmatique rénal 60% (≈ 600 L/mn)
 - Taux de réabsorption 99%
 - Excrétion 1% → urines définitifs

- Déterminants de la filtration glomérulaire

$$\text{DFG-e} = P \times K_f$$

$$P = Q \times (\text{Ref} - \text{Raf}) - P_u$$

DFG-e : débit de filtration glomérulaire estimée

P : pression de filtration

Kf : coefficient de filtration

Q : débit sanguin rénal

Ref : résistance de l'artériole efférente,

Raf : résistance de l'artériole afférente,

Pu : pression dans la chambre urinaire

- DFG diminué
 - Q diminué (exemple : insuffisance cardiaque, choc), Ref diminué, Raf augmenté, Pu : augmenté
 - Ref diminué : baisse pression intraglomérulaire, baisse PF
 - Raf augmenté : moins de pression en amont, baisse Pf
 - Pu augmenté : pression en aval opposée à la filtration, baisse Pf
- Facteurs influençant Kf
 - Surface de filtration : destruction ou fibrose
- Facteurs influençant Q
 - PAS
 - Débit cardiaque
 - Volume sanguin
 - Agents Pharmacologiques
- Principaux facteurs influençant le DFG
 - Pression artérielle globale
 - Volémie et débit cardiaque
 - Régulation neurohormonale (SRAA, adrénaline)
 - Substances vasoactives
 - Santé et structure
- On distingue donc
 - IRA fonctionnelle ou pré-rénale
 - Par diminution du flux sanguin rénal et de la dépression de perfusion rénale : Q diminue
 - Exemples : hypotension artérielle, déshydratation, insuffisance cardiaque, choc cardiogénique
 - IRA obstructive ou post-rénale
 - Par obstacle sur la voie excrétrice
 - Exemples: obstacle prostatique, calculs de l'arbre urinaire
 - IRA parenchymateuses
 - Par lésions anatomiques des différentes structures des reins (glomérule, tubule, interstitium, vaisseaux)
 - Exemples: glomérulonéphrites, néphropathies tubulaires, néphropathies interstitielles, ischémie rénale

III. DIAGNOSTIC POSITIF

III.1 AFFIRMER LE CARACTÈRE AIGUE DE L'INSUFFISANCE RÉNALE

Augmentation rapide de l'urée plasmatique et de la créatininémie en quelques jours ou semaines "moins de 3 mois"

- Elle est aiguë
 - Si la fonction rénale était normale auparavant
 - Si les reins sont de taille normale ou augmentée
 - Si absence d'anémie et d'hypocalcémie (complications IRC)

III.2 CLASSIFICATION

- Classification 2004 de RIFLE, Acute Dialysis Quality Initiative (DFG, créatinine, diurèse, temps) (cf support)
- Classification 2007 d'AKIN, acute Kidney Injury
-
- Classification 2012 de l'IRA du KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcomes

Stade de l'IRA	Créatinine	Diurèse
1	Augmentation de $> 26 \mu\text{mol/L}$ en 48h Ou Augmentation $> 50\%$ en 7 jours	$< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant 6 - 12h
2	Créatinémie $\times 2$ en 7 jours	$< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant plus de 12h
3	Créatinémie $\times 3$ en 7 jours Ou Créatininémie $> 345 \mu\text{mol/L}$ (40 mg/L) en l'absence de valeur antérieure Ou Nécessité de débiter la dialyse	$< 0,3 \text{ ml/kg/h}$ pendant plus de 24h ou Anurie $\geq 12\text{h}$

III.3 DIAGNOSTIC POSITIF DE IRA ET PARTICULARITÉ

- Cas particuliers
 - L'IRA avec anémie : hémolyse aiguë ou de choc hémorragique
 - Une hypocalcémie: IRA secondaires à une rhabdomyolyse
 - Des reins de taille normale ou augmentée : certaines formes d'IRC qui sont
 - Diabète

- Myélome et amylose
- Polykystose

IV. CAUSES D'UNE IRA

- Règle d'or
 - Devant IRA, il faut obligatoirement une échographie rénale et des voies excrétrices pour éliminer la présence d'un obstacle
 - Devant un obstacle confirmé, il faut obligatoirement une sondage vésicale ou une dérivation urinaire + une prévention systématique du syndrome de Levée d'un obstacle

IV.1 IRA OBSTRUCTIVES

- Présentation clinique
 - L'IRA obstructive doit être évoquée devant
 - Des antécédents de lithiase
 - De cancers digestif ou utérin
 - De tumeur prostatique ou vésicale
 - Le maître symptôme:
 - "Une douleur lombaire uni ou bilatérale ou une hématurie macroscopique avec caillots"
 - NB : une hématurie microscopique indolore ferait plutôt évoquer une étiologie glomérulaire
- Le diagnostic est affirmé par
 - Mise en évidence d'une dilatation des cavités pyélo-calicielles à l'échographie rénale (normalement les cavités pyélo-calicielles ne sont jamais dilatés ^^')
- Principales causes d'IRA obstructives
 - Si sujet jeune : lithiase ou malformative
 - Si sujet âgé : tumorale
 - Lithiases urinaires (sujet jeune): calcul bilatéral ou unilatéral sur rein unique organique ou fonctionnel
 - Pathologie tumorale (sujet âgé)
 - Adénome ou cancer de la prostate
 - Cancer du col utérin
 - Tumeur vésicale
 - Cancer du rectum, ovaire, utérus
 - Pathologie inflammatoire:
 - Fibrose rétro-péritonéale
- Traitement

- Le traitement initial : dérivation en urgence des urines en urgence
- Sonde vésicale stérile
- Cathéter sus-pubienne (cystocarde : l'urine sort au niveau du pubis)
- Sonde urétérale
- Néphrostomie percutanée : on sort directement l'urine via les reins
- Urgence absolue, l'infection urinaire

IV.2 IRA FONCTIONNELLES OU PRE-RENALE

- Contexte de survenue
 - Déshydratation extracellulaires importantes avec
 - Hypotension artérielle
 - Tachycardie
 - Pli cutané
 - Perte de poids
 - Hémococoncentration
 - Au cours des hypovolémies efficaces¹⁰ : débit cardiaque normale est de 6 litres
 - Insuffisance cardiaque congestive
 - Décompensations œdémato-ascitiques des cirrhoses
 - Syndrome néphrotique
- Cause
 - DEC (déshydratation extracellulaire)
 - Pertes cutanées ➡ brûlures, digestives (diarrhée)
 - Pertes rénales (diurétique, polyurie de diabétiques, NIC, insuffisance surrénale)
 - Hypovolémie efficace
 - Syndrome néphrotique
 - Cirrhose décompensée
 - Insuffisance cardiaque
 - IRA hémodynamiques
 - AINS (néphrotoxiques), IEC, ARA II (l'IEC et l'ARA II sont des médicaments néphroprotecteurs mais prescrire avec prudence car une mauvaise prescription provoque une IRA hémodynamique)
- Traitement
 - La restauration d'une volémie efficace
 - Soluté salé isotonique (0,9%) par voie intraveineuse

¹⁰ Augmentation ou normal du volume mais baisse débit cardiaque donc hypoperfusion

- Dans les ira peu sévères, une réhydratation orale (régime salé et boissons abondantes peut suffire)

IV.3 IRA PARENCHYMATEUSES

- Cause
 - Nécrose tubulaire aiguë (75%)
 - Ischémique : état de choc
 - Toxiques : médicaments (aminosides exemple gentamycine, produits de contraste)
 - Précipitation intra-tubulaire (myélome)
 - Rhabdomyolyse - myoglobulinurie
 - ☞ Réversible (en 1 à 4 semaines) (même si on fait rien il y a restitution complète ad integrum des cellules au niveau des tubules)
 - Glomérulonéphrites rapidement progressive ¹¹(< 10%)
 - Syndrome glomérulaire avec IR rapidement progressive
 - Prolifération extra-capillaire (croissant)
 - Causes
 - GN post-infectieuse
 - Vascularites à ANCA (polyangéite, Wegener)
 - Maladies systémiques (lupus, PR...)
 - Syndrome de Good Pasture: syndrome pleuro-rénale (hématurie + IR)
 - Néphrite interstitielle aiguë (5 à 10%)
 - Immunoallergique: pénicillines, céphalosporines, AINS
 - Infectieuses:
 - Par voie urinaire (pyélonéphrites)
 - Par voie hématogène (brucellose)
 - Au cours des maladies générales : LED
 - Néphropathies vasculaires aiguës
 - Microangiopathie thrombotique (SHU), purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT)
 - Thromboses ou embolies des artères de gros calibre
 - HTA maligne

Signes distinctifs IRAF (fonctionnel) et IRAO (organique)

Signes	IRAF	NTA
Urée plasmatique	Augmenté	Augmenté
Créatininémie	Normal ou peu augmenté	Augmenté

¹¹ atteinte glomérulaire qui témoigne une vascularite, Urgence thérapeutique: il faut arrêter la prolifération par des bolus de corticoïdes

Urée/Créat plasmatique (μmol)	> 100	< 50
FE Na ¹²	< 1%	> 1 - 2%
Na/K urinaire	< 1	> 1
U/P urée	> 10	< 10
U/P Créat	> 30	< 30

V. COMPLICATION ÉVOLUTIVES

- Complications métaboliques (hyperK, acidose métabolique, œdème aigu du poumon...)
- Complication infectieuse à cause de l'urée
- Complication hémorragique ou trouble de coagulation : Hémorragies digestives
- Défaillance multiviscérale → taux de mortalité = 50%

VI. PRÉVENTION IRA

VI.1 PRÉVENTION DE LA NTA

- Les sujets à risque
 - o Une infection grave
 - o Etat de choc
 - o Suite de chirurgie lourde notamment cardiaque ou aortique avec clampage de l'aorte sus-rénale
- Le traitement préventif : maintien d'une volémie efficace et de la diurèse
 - o Les apports hydrosodés seront adaptés en fonction:
 - De la courbe de poids
 - De l'apparition d'œdèmes
 - Du bilan des entrées et de sorties diurèse et natriurèse, perte digestives

VI.2 PRÉVENTION DE LA TUBULOPATHIE D'IODE

- Les sujets à risque
 - o Agé
 - o Diabétiques
 - o Insuffisants rénaux
 - o Insuffisance cardiaques
 - o Terrain myélomateux
- L'arrêt préalable des AINS et des diurétiques

¹² (Quantité excrétée / filtrée) x 100

- Hydratation correcte soit per os (eau de Vichy) soit par perfusion de soluté salé isotonique à 9g/l ou de bicarbonate de sodium isotonique à 14‰ (1ml/kg/h pendant les 12 h précédant l'examen et les 12 heures suivantes)
- PCI de faible osmolarité ou iso-osmolaire

VI.3 PRÉVENTION DE LA NÉPHROTOXICITÉ MÉDICAMENTEUSE

➡ aminosides, cisplatine, amphotéricine B

- Adaptation en fonction taux résiduel
- Surveillance/48h fonction rénale
- Hydratation +++

VI.4 PRÉVENTION DES IRA FONCTIONNELLES MÉDICAMENTEUSES

- Règle de prescription des IEC et des ARA II
 - Prudence chez les sujets âgés et chez les patients à risque vasculaire
 - Recherche d'un souffle abdominal
 - Echodoppler rénal
- AINS
 - Précaution si déshydratation et chez un patient sous BSRAA (bloqueur du système rénine angiotensine)
 - Contre indiqué en cas d'IRC

VII. TRAITEMENT DE L'IRA

- Traitement de fond d'une IRA est toujours étiologique
- Traitement symptomatique des IRA
 - Traitement de l'hyperkaliémie : résine échangeur Dion, calcium IVD, salbutamol, dialyse
 - Traitement de l'acidose métabolique : bicarbonate, eau alcalinisé
 - Traitement de la surcharge hydrosodée
 - Diurétiques, épuration extra-rénale

13. Insuffisance rénale chronique

I. DEFINITION

- Baisse progressive et irréversible du DFG, > 3 mois
- Insuffisance rénale

- Incapacité du rein à assurer ses fonctions
- $\text{DFG}^{13} < 60 \text{ ml/mn}$
- Maladie rénale chronique : atteinte biologique, anatomopathologique, imagerie persistante au-delà de 3 mois
 - Atteinte biologique : créatininémie, urée, protéinurie, hématurie
 - Bilan sanguin et urinaire
 - On peut avoir une maladie rénale sans insuffisance rénale

II. CLASSIFICATION

II.1 CLASSIFICATION DE KDIGO

- Classifier la maladie rénale chronique
- 5 stades : calculer en fonction du DFG
 - G1 : $\text{DFG} > 90 \text{ ml/mn/1,73 m}^2$
 - G2 : $60 < \text{DFG} < 90 \text{ ml/mn/1,73 m}^2$
 - G3
 - G3a : $45 < \text{DFG} < 60 \text{ ml/mn/1,73 m}^2$
 - G3b : $30 < \text{DFG} < 44 \text{ ml/mn/1,73 m}^2$
 - G4 : $15 < \text{DFG} < 29 \text{ ml/mn/1,73 m}^2$
 - G5 : $\text{DFG} < 15 \text{ ml/mn/1,73 m}^2$
- A partir de G5
 - G5T : transplanté
 - G5D : dialysé
 - G5nT : non transplanté
 - G5 nD nT : non dialysé et non transplanté
 - G5nD : non dialysé
 - G5DnT : dialysé non transplanté

II.2 CLASSIFICATION SELON ALBUMINURIE

- A1 : $\text{RAC}^{14} < 30 \text{ mg/g}$ ou $< 3 \text{ mg/mmol}$
- A2 : $30 - 299 \text{ mg/g}$ ou $3 - 29 \text{ mg/mmol}$
- A3 : $\geq 300 \text{ mg/g}$ ou $\geq 30 \text{ mg/mmol}$

III. EPIDEMIOLOGIE

- Madagascar : MRC à 14%
- Afrique : 16%

¹³ $\text{DFG} < 15 \text{ ml/mn} \rightarrow$ dialyse indiquée

¹⁴ Rapport albumine - créatininémie

- Monde : 10%

IV. POPULATION A RISQUE

- Diabétique
- Hypertendu
- Sujet âgé (> 60 ans)
- Sujet obèse
- Faible poids de naissance
- ATCD urologique
- Médicament néphrotoxique : AINS, aminoside, produit de contraste iodé
- ATCD familiaux de maladie rénale
- Maladie systémique

V. DIAGNOSTIC

- Affirmer la MRC
- Préciser le stade (classification de KDIGO)

Formule de Cockcroft et Gault

$$\text{Cléarence créatinine en ml/mn} = \frac{c \times (140 - \text{âge en ans}) \times \text{poids en kg}}{\text{créatininémie en } \mu\text{mol/l}}$$

c : constante

homme : 1,25

femme : 1,04

Limites devant : obésité, œdème, masse musculaire faible, insuffisance rénale évolutive, apport protéinique faible

Exercice : calculer la clairance de la créatinine en ml/mn

Femme de 70 ans, 40 kg, à créatininémie à 120 $\mu\text{mol/l}$

→ Cl = 24 ml/mn

Homme de 30 ans, 80 kg, créatininémie à 120 $\mu\text{mol/l}$

→ Cl = 90 ml/mn

Formule de MDRD (Modification of Diet in Renal Disease study)

$$\text{DFG (ml/mn/1,73 m}^2\text{)} = 170 \times \text{Créatinine}_{\text{mg/dl}}^{-0,999} \times \text{âge}_{\text{ans}}^{-0,173} \times (0,762 \text{ si femme}) \times (1,180 \text{ si noir}) \times \text{Urée}_{\text{mg/dl}}^{-0,170} \times (\text{Albumine}_{\text{g/dl}}^{+0,318})$$

VI. ETIOLOGIE

VI.1 ORIGINE TUBULO-INTERSTITIELLE

- ATCD d'obstacle chronique +++
 - Lithiase
 - Hypertrophie prostatique
 - Fibrome utérin
- Syndrome de néphropathie tubulo-interstitielle
 - Protéinurie < 1 g/24h
 - Pas d'albumine
 - Leucocyturie sans germe
 - HTA et rétention hydrosodée plus tardives
 - Diurèse conservée

VI.2 ORIGINE GLOMERULAIRE

- Syndrome œdémateux
- HTA
- Protéinurie > 3 g/24h
- Hématurie microscopique (ECBU)

VI.3 ORIGINE VASCULAIRE

- HTA réfractaire au traitement
- Sédiments urinaires pauvres
- Souffle systolique abdominale ↔ sténose

VI.4 NEPHROPATHIE HEREDITAIRE

- ATCD familiaux +++
 - Surdit , trouble de la vue
 - H maturie
 - Polykystose r nale
 - Syndrome d'Alport
- } Les plus fr quentes

VII. COMPLICATIONS

- H matologique
 - An mie normochrome normocytaire ar g n rative (d ficit EPO)
 - Trouble phospho-calcique
 - Hypokali mie
 - Hyperazot mie (ur e augment )

- Complication MRS ← toxicité urémique (~ 60 – 90 mmol/l)
- Urée : petit PM, facilement diffusible dans tous l'organisme (< 60Da)
- Diffusion
 - Peau : givre urémique
 - Bouche : haleine cétonique
- Cardiovasculaire : HTA, atteinte cardiaque, péricardite
 - Cardiopathie urémique
- Osseuse et trouble phospho-calcique (vitamine D diminué, hypocalcémie, hyperphosphatémie, MRO¹⁵)
- Neurologique : désordre métabolique, AVC (SNC), polynévrite urémique (SNP)
- Digestives
 - Nausées, vomissements, UGD
 - Hémorragie digestive
 - Anorexie, épigastralgie, gastropathie urémique
- Métabolique : hyperkaliémie, acidose métabolique, hyponatrémie
- Nutritionnel : dénutrition protéinique énergétique

VIII. PRISE EN CHARGE

- Néphroprotection (G1-G4)
- Traitement de suppléances (G5)

VIII.1 ELEMENTS DE FACTEURS DE PROGRESSION DE L'INSUFFISANCE

RENALE

- HTA non jugulée
 - Cible : 120/70 mmHg
- Protéinurie abondante
 - Cible : < 0,3 g/24h
- Diabète déséquilibrée
 - HbA1c : entre 4 – 6 % (sujet normal), ne doit pas dépasser 7%
- Dyslipidémie
 - LDL < 0,7 g/l
- Toute agression rénale
- Utilisation des médicaments néphrotoxiques
- Régime hyperprotidique

¹⁵ Maladie rénale osseuse : ostéomalacie, ostéite fibreuse

VIII.2 NEPHROPROTECTION

- Ralentir la progression vers l'insuffisance rénale terminale
- Eviter les facteurs de progression de l'insuffisance rénale
 - Contrôle TA
 - Etat nutritionnel satisfaisant
 - Maintenir un état d'hydratation correct : « absence d'œdème »
 - Bilan phosphocalcique adéquat
 - Kaliémie < 5,5 mmol/L
 - Maintenir l'équilibre acide-base
 - Lutte contre l'anémie

VIII.3 RYTHME DE SURVEILLANCE : CLEARANCE

VIII.4 TRAITEMENT DU STADE TERMINAL

- Traitement du suppléance : hémodialyse, dialyse péritonéale
- Traitement de remplacement : greffe rénale
 - Préemptive (G4) : sans passer par la dialyse, sujet jeune +++

IX. CONCLUSION

- IRC : DFG diminué, irréversible, > 3 mois
- MRC : atteinte biologique, anatomopathologique, imagerie, > 3 mois
- 5 stades MRC : la plus sévère G5
- Affirmer – stadifier – identifier la cause
- Traitement : néphroprotection, traitement de suppléance/greffe (IRT)

14. Dyskaliémie

I. GÉNÉRALITÉ

- Le potassium : principal cation des liquides intracellulaire → 100 - 150 mmol/L
- Potassium extracellulaire : moins de 2% du potassium total → 3.5 - 5 mmol/L
- Les transferts de potassium sont régulés
 - L'état acido-basique
 - Lors d'acidose métabolique : entrée de H⁺ et sortie de K⁺
 - Aldostérone

- Sécrétion de potassium au niveau de TCD et canal collecteur régulé par l'aldostérone
- Insuline
 - Fait entrer le potassium
- Catécholamine

II. HYPERKALIÉMIE

II.1 DÉFINITION :

- Hyperkaliémie : $K^+ > 5,0$ mmol/l
- Hyperkaliémie menaçante ou sévère : $K^+ > 7$ mmol/l → urgence diagnostique et thérapeutique
- Intérêt : pronostic vital à court terme
- Fausses hyperkaliémies
 - Garrot serré → risque de hémolyse
 - Arrivée tardive du tube (prélèvement au domicile du patient)
 - Hyperleucocytose majeure ($> 100\,000$ /mm³) ou thrombocytémie ($> 1\,000\,000$ /mm³)

II.2 SYMPTOMATOLOGIE

II.2.1 Symptôme cardiaque

- Onde T pointus et symétrique diffus
- Disparition de l'onde P
- Elargissement du segment QRS

II.2.2 Signes neurologique

- Paresthésie des extrémités et de la région péri-buccale
- Plus tardivement : paralysie débutant aux membres inférieurs et d'évolution ascendante

II.3 ÉTIOLOGIE

- Liée
 - A un excès d'apport (absence si rein normal, vu surtout IR)
 - Rare sauf au cours d'insuffisance rénale
 - Doses massives de potassium par voie orale ou IV
 - A un transfert exagéré du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire
 - Acidose métabolique
 - Catabolisme cellulaire accru (rhabdomyolyse, syndrome de lyse tumorale, brûlure cutanée)
 - Exercice physique intense
 - Causes médicamenteuses et toxique (alpha-adrénergique, bêta-bloquants)
 - A une diminution de la capacité d'excrétion rénale

- Insuffisance rénale
- Déficit en minéralocorticoïdes
 - Insuffisance surrénale : baisse de l'aldostérone qui favorise la réabsorption u sodium et excrétion du potassium
 - Causes iatrogènes : BSRAA, antialdostérone

II.4 TRAITEMENT

II.4.1 Moyens thérapeutique

- Antagonistes membranaires directs
 - Chlorure ou gluconate de calcium à 10% (empêche K^+ d'entrer à l'intérieur du cœur)
 - 1amp de 10ml en IV en 2 à 3mn
 - Agit en 1 à 3mn
 - Nouvelle injection si inefficacité à partir de 5mn (surveillance ECG)
- Transfert du potassium vers le compartiment intracellulaire
 - Insuline
 - SGH à 10% associée à 12 à 16 UI d'insuline ordinaire en IV
 - Agit 1 à 2h
 - Salbutamol : 20min
 - 4 fois celle de l'asthme (= 20 mg en nébulisation), répété tous les 2 heures , contrôle ionogramme
 - Contre-indication : sujets coronariens car risque de hypokaliémie
 - Alcalinisation
 - Soluté bicarbonaté isotonique (14g ‰)
 - Dose : 50mmol de HCO_3^-
 - Délai d'action : entre 30 et 60 mn
- Elimination de la surcharge potassique
 - Diurétique de l'anse :
 - F urosémide, bumétamide
 - Délai d'action : 1 à 4h
 - Résines échangeuses d'ions :
 - Echange au niveau de la muqueuse digestive de potassium contre un autre ion
 - Kayexalate : échange 1 ion potassium contre un ion sodium, 15 à 30 g toutes les 4 à 6h en per os ou 50 à 100 g en lavement
 - Resikali (Polystyrène sulfonates de calcium) : échange un potassium contre un calcium
- Epuration extra-rénale
 - Moyen le plus efficace mais nécessite des préparations
 - Délai de 30 - 60 min après le branchement

II.4.2 Indication

II.4.2.1 Cas d'hyperkaliémie sévère (>7 mmol/l)

- Urgence absolue
 - Calcium IV
 - Puis soluté glucosé et insuline
 - Salbutamol si il n'existe pas de contre-indication
- Si acidose associée : soluté bicarbonaté
- OAP : furosémide à fortes dose
- Résine en lavement

➡ Dans l'attente de l'épuration extra-rénale

II.4.2.2 Cas d'hyperkaliémie modérée

- ↓ des apports potassique alimentaires et IV
- Résines échangeuses d'ions per os
- Bicarbonate per os en cas d'acidose (2 à 4 g de bicarbonate de Na/j)
- Eviction des médicaments hyperkaliémisants

III. HYPOKALIÉMIE

III.1 DÉFINITION :

- Kaliémie $< 3,5$ mmol/
- Hypokaliémie sévère < 2 mmol/L
- Intérêts : urgence thérapeutique surtout chez les patients porteurs de cardiopathie surtout coronaropathie
- Attention
 - Fausse hypokaliémie

III.2 SYMPTOMATOLOGIE

III.2.1 Signes cardiaques

- Allongement du segment PR
- Sous-décalage du segment ST
- Inversion de l'onde T
- Apparition de l'onde U

III.2.2 Signe musculaire

- Crampe
- Myalgie
- Faiblesse

III.2.3 Signes digestifs

- Constipation
- Iléus paralytique

III.2.4 Signes rénaux

- Néphropathie tubulo-interstitielle chronique

III.3 ETIOLOGIE

- Carence d'apport : dénutrition, jeûne prolongé, anorexie, alcoolisme chronique
- Transfert exagéré vers le compartiment intracellulaire : alcalose, insuline, catecholamine
- Excès de perte : diarrhée, vomissements, hypomagnésémie (favorise la fuite urinaire de potassium), médicaments (diurétiques, aminosides)
- Autres causes génétiques rare
 - Paralysie hypokaliémique périodique
 - Tubulopathie chronique
 - Syndrome de Bartter : défaut de transporteur $K^+/Na^+/Cl^-$ au niveau de anse de Henlé , hypokaliémie et calciurie
 - Syndrome de Gitelman : transporteur Na^+/Cl^- du TCD, hypokaliémie et hypomagnésémie
 - Syndrome de Liddle : hyperactivité du canal sodique du tube collecteur, pseudo-aldostéronisme

III.4 TRAITEMENT

- Traitement étiologique
- Prise en charge symptomatique est en fonction du retentissement de l'hypokaliémie en part sur e myocarde (ECG)

III.4.1 Hypokaliémie modérée sans signe ECG

- Supplémentation potassique orale
 - Aliments riches en potassium
 - Chlorure de potassium sous forme de sirop ou de gélules

III.4.2 Hypokaliémie sévère ou compliquée

- Le chlorure de potassium dilué par voie veineuse
- Le débit de perfusion ne doit pas dépasser 1g/h de K^+ sans dépasser 4g et sous surveillance répétée de la kaliémie du rythme cardiaque

III.4.3 Surveillance

- Clinique
- Ionogramme pluriquotidien

- Contrôle ECG

15. Iatrogénie en néphrologie

Médicaments $\Rightarrow$ insuffisance rénale

I. DÉFINITION

- Lésions rénales provoqués après administration d'un tel médicament
- Conséquence : IRA ou IRC
 - $\Rightarrow$ Lésions glomérulaires, vasculaires, interstitielles
- Fréquence : 20 – 25%

II. FACTEURS FAVORISANTS

- Âge avancé
- Dose et durée du traitement, cumul des doses
- Polymédication
- Comorbidités
- Déshydratation
- Hypovolémie

III. PHARMACOCINETIQUE

- Chez IR
 - Pas d'impact sur l'absorption sauf
 - Gastropathie, ulcère avancé
 - Gastrostomie
 - Augmentation de la distribution $\leftarrow$ rétention hydrosodée
 - Augmentation du métabolisme hépatique, secondaire inhibition enzymatique par la toxine urémique
 - Diminution de l'élimination
 - = Risque de toxicité
 - = Nécessité d'adapter la dose

IV. MÉDICAMENTS NÉPHROTOXIQUES

IV.1 GENTAMICINE (AMINOSIDE)

- Antibiotique (infection urinaire, sépticémie)
- Durée : 3-5 jours
- Monitoring plasmatique nécessaire

IV.2 ANTIVIRAUX

- ⇒ Lithiase au niveau du rein
- Surtout les antiviraux directs (ex : aciclovir)

IV.3 ANTICANCÉREUX

- Cisplatine
- Ifosfamide

IV.4 PRODUIT DE CONTRASTE IODÉ

- Hyperosmolaire (> osmolarité plasmatique)¹⁶

IV.5 AUTRES CLASSES

- AINS
- Diurétiques ⇒ IR fonctionnelle
- BSRAA
- Anticalcineurines¹⁷

V. PRÉSENTATION CLINIQUE

- IRA
 - IR fonctionnelle
 - Nécrose tubulaire toxique aiguë
 - Néphropathie tubulo-interstitielle aigue immuno-allergique
- IRC
 - Glomérulaire
 - Tubulaire
 - Interstitielle
- 2 mécanismes : toxicité
 - Directe ⇒ dose dépendante
 - Immunoallergique ⇒ dose indépendante (même dose minime)

¹⁶ Isoosmolaire jamais toxique = 285 mOsm

¹⁷ Transplantés

V.1 IRA

- IR fonctionnelle
 - Fraction d'excrétion $\text{Na}^+ < 1\%$ (diagnostic)
 - Diurétique, AINS, BSRAA, ciclosporine
 - CAT : arrêt de médicament et expansion volémique (bonne hydratation)
 - Pronostic : réversible, sans séquelles
- Nécrose tubulaire aiguë toxique
 - IR en quelques jours ou semaines
 - Avec souvent oligoanurie
 - Pas de protéinurie, pas d'hématurie
 - Facteurs de risque
 - Supérieur à 60 ans
 - IR organique ou fonctionnelle préexistante
 - Gentamicine +++ , PDCI hyperosmolaire, cisplatine, ifosfamide, anticalcinurie, dextran, Ig IV
 - Traitement curatif : arrêt des médicaments néphrotoxiques, maintenir une hydratation adéquate, traitement symptomatique de l'IRA, dialyse
 - Traitement préventif : corriger une IRF, éviter les associations des produits néphrotoxiques, adaptation de dose
 - Pronostic
 - Morbi-mortalité de l'IRA sévère
 - Séquelles sous forme IRC
 - Terrain
- Néphropathie tubulo-interstitielle à immuno-allergique
 - Sous forme IRA
 - Signes extra-rénaux évocateurs
 - Prurit, éruption cutanée, rash
 - Arthralgie
 - Cytolyse hépatique, hyperéosinophilie
 - Signes rénaux
 - $\uparrow$ Créat
 - Protéinurie faible ($< 1\text{g/L}$) composé d' α et γ globulines
 - Hématurie inconstante
 - Eosinophilurie rare
 - $\Rightarrow$ β lactamines, céphalosporines, rifampicine, quinolones, sulfamides, AINS, Allopurinol
 - $\Rightarrow$ Rarement : AVK, diurétiques, IPP
 - Arrêt de médicament et contre-indication de réintroduction, corticothérapie

V.2 IRC

- Atteintes glomérulaires
 - Lésion glomérulaire minime (anti-inflammatoire, interféron)
 - ⇒ protéinurie
 - Glomérulonéphrite extra-membraneuse (AINS, Pénicillamine)
- Atteintes tubulaires
 - Néphropathie au lithium
 - ⇒ Diabète néphrogénique avec syndrome polyuro-polydypsique ⇒ IRT
 - Néphropathie du Ténofovir
 - ⇒ Tubulopathie proximale
 - Néphropathies des analgésiques (Phénacétine, Aspirine, PCT, AINS)
 - Toxicité chronique des anticalcinuries (ciclosporine, tacrolimus)
 - ⇒ Fibrose interstitielle en bandes + atrophie tubulaire
- Autres atteintes rares
 - Lithiase et cristallurie
 - ⇒ Hypercalciurie sous Vit D, hyperoxalurie sous forte dose Vit C, hyperuricurie...
 - Obstacle par fibrose rétro-péritonéale
 - ⇒ dérivés de l'ergot de seigle, Bromocriptine, traitement prolongés par β -bloquants (exceptionnellement)
- Atteintes interstitielles
 - Fibrose interstitielle
 - Chez les patients sous ciclosporine

VI. RÈGLES DE PRESCRIPTION DE MÉDICAMENT

- Eviter ces médicaments chez les patients à risque
- Adapter la dose en fonction du DFG et monitoring plasmatique
- Eviter les associations médicamenteuses néphrotoxiques
- Maintenir un état d'hydratation optimal

VI.1 PRESCRIPTION DE BLOQUEUR DU SYSTÈME RÉNINE ANGIOTENSINE

ALDOSTÉRONE (BSRAA) +++

- A dose optimal : protège les reins
- Au-delà de la dose optimale : abîme les reins

VI.1.1 Eliminer la présence

- Sténose des artères rénales
- Néphroangiosclérose évoluée

- Hypovolémie (vraie¹⁸, relative¹⁹)

VI.1.2 Avant le traitement

- Ne pas administrer chez un patient hémodynamiquement instable ou prenant des AINS
- Elargir une restriction hydrosodée stricte
- Diminuer les diurétiques

VI.1.3 Augmenter progressivement les doses

- Commencer à petite dose, augmenter à palier de 7-10 jours
- Surveillance de la fonction rénale (surtout kaliémie²⁰)
- Créat < 15% même dose après J7 de contrôle
- Créat > 20% réduire la dose (repandre la dose minimale antérieure)
- Contrôle de la fonction rénale hebdomadaire
 - Arrêter les BSRAA en cas de diarrhée ou contexte inflammatoire

VI.1.4 Bonne hydratation

VI.2 PRESCRIPTION DES AINS

- Susceptible d'induire une IRF dans les situations où le maintien de la perfusion rénale repose sur les Pg vasodilatatrices
- Eviter AINS
 - Hypovolémies
 - Glomérulosclérose diabétique
- Mesures préventives
 - Prescription limitée dans le temps
 - Ne pas associer aux BSRAA ou autres médicaments néphrotoxiques
 - Chez IRC : AINS contre-indiqués si DFGe < 30ml /mn
 - Si DFG entre 30 et 60 ml /mn ⇒ durée 3-5 jours seulement

VI.3 PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS CHEZ IRC ⇒ NON DIALYSÉ

- Médicament à élimination biliaire +++
- Adapter selon DFG la dose
- Utiliser le GRP (site en ligne gratuit)
- Adaptation de dose
 - Réduire les doses unitaires
 - Allonger l'intervalle entre les doses unitaires
- Dialysé

¹⁸ Déshydratation, hémorragie

¹⁹ IC, cirrhose, surcharge

²⁰ Iono

- Adapter si médicaments dialysables ou non

.

16. Hypertension artérielle secondaire

Dr Ratrimoharilala FN

Objectifs :

- ⇒ Argumenter la démarche étiologique de l'HTA
- ⇒ Citer les principales étiologies des HTA secondaires

I. GÉNÉRALITÉS :

I.1 DÉFINITION 2024 :

- **PA normale** < 120/70 mmHg
- **PA élevée** :
 - **PAS** : 120-139 mmHg
 - **PAD** : 70 – 89 mmHg
- Hypertension artérielle
- Après avoir objectivé l'HTA :
 - ⇒ Evaluer le **risque cardiovasculaire** (modifiable ou non)
 - **Non modifiable** :
 - Genre masculin, âge >50 ans (H) et 60 and (F)
 - Accident vasculaire précoce [>50 ans (H) et 60 and (F)], IDM ou mort subite précoce [>50 ans (H) et 60 and (F)]
 - **Modifiable** :
 - Tabagisme actif ou sevré < 3 ans
 - Diabète type II
 - Dyslipidémie (cholestérolémie > 40 mmol/L)
 - L'obésité : IMC >30 Kg/m² ou obésité abdominale avec périmètre abdominale >102 cm (H) ou < 88 cm (F)
 - ⇒ **Atteinte d'organe cible** :
 - **Cardiaques** :
 - Hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG
 - Hypertrophie auriculaire gauche
 - Voire une fibrillation auriculaire
 - **Cérébrales** :

- Accident ischémiques transitoire
- Accident vasculaires cérébraux constituée
- **Rénales :**
 - Protéinurie > 500 mg/24h
 - IR avec DFG < 60 ml/min
- **Vasculaires :**
 - FO : rétinopathie hypertensive
 - Gros vaisseaux → écho-Doppler des TSA et évaluer l'épaisseur intima-média
 - > 0,9 mm → FDR de survenue d'évènement vasculaire
 - Membres inférieures → IPS (si > 0,9 → AOMI)
- L'HTA secondaire **évolue de façon chronique** dans la plupart des cas :

Pression artérielle (mmHg)					
Autres FdR, AOC ou maladies	Normale PAS 120-129 ou PAD 80-84	Normale haute PAS 130-139 ou PAD 85-89	HTA grade 1 PAS 140-159 ou PAD 90-99	HTA grade 2 PAS 160-179 ou PAD 100-109	HTA grade 3 PAS ≥ 180 ou PAD ≥ 110
Pas d'autre FdR	Risque standard	Risque standard	Risque peu majoré	Risque modérément majoré	Risque fortement majoré
1-2 FdR	Risque peu majoré	Risque peu majoré	Risque modérément majoré	Risque modérément majoré	Risque très fortement majoré
3 FdR ou plus, AOC, SM ou diabète	Risque modérément majoré	Risque fortement majoré	Risque fortement majoré	Risque fortement majoré	Risque très fortement majoré
Maladie CV établie	Risque très fortement majoré	Risque très fortement majoré	Risque très fortement majoré	Risque très fortement majoré	Risque très fortement majoré

⇒ **Vert** : Risque cardiovasculaire < 10% dans 10 ans

⇒ **Rouge** : risque cardiovasculaire > 10% dans 10 ans

⇒ Entre les 2 : 10 – 20 de risque estimé de faire un évènement cardio-vasculaire majeur

- **HTA secondaire = HTA « signe d'une maladie »**

- 5 à 10% des HTA, curable dans 1%
- Impact thérapeutique
- **Chronique** : mêmes complications que l'HTA essentielle

II. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE :

II.1 ANAMNÈSE :

- **Maladies rénales familiales** : polykystose rénale, lithiases rénale, néphropathie diabétique
- **Circonstances de découverte de l'HTA** : découverte fortuite lors d'une visite systématique, au cours d'une urgence hypertensive comme une HTA maligne
- **Habitudes toxiques** : cocaïne, éthylisme,...
- **Médicaments** : AINS, corticoïdes au long cours, œstrogènes...
- **Somnolence diurne, baisse de l'attention** (syndrome d'apnée du sommeil)
- **Triade de Ménard** : céphalées pulsatiles, sueurs, palpitation (survient de façon paroxystique → phéochromocytome)

II.2 INDICE DE MASSE CORPORELLE

II.3 EXAMEN PHYSIQUE :

- **Pouls et souffles vasculaires**
- **Contact lombaire**
- **Périmètre abdominal**
- **Œdèmes, surcharge hydrosodée**
- **Exophtalmie, tremblements** (hyperthyroïdie), **faciès cushingoïde** (syndrome de Cushing)

II.4 EXAMEN PARACLINIQUE : EN 1^{ÈRE} INTENTION

- **Créatininémie**
- **Ionogramme sanguin** (recherche d'hypokaliémie)
- **Protéinurie** (de 24h)
- **Dosage de TSH**
- **Echographie rénale** (permet de détecter en 1^{er} lieu la présence de kyste [PKR], asymétrie de hauteur rénale [sténose de l'artère rénale])

II.5 RECHERCHE D'UNE HTA SECONDAIRE :

- **Point d'appel à partir du bilan initial**
- **HTA grade 3**
- **Age < 30 ans**
- **HTA résistante** (persiste après 2 consultations, lorsque le traitement par 3 molécules dont 1 diurétique utilisé)

III. ETIOLOGIES :

III.1 OBÉSITÉ :

- IMC > 30 kg/m² ou périmètre abdominale > 102cm (H) ou >88 cm (F)
- Traitement : MHD avec observation de l'HTA

III.2 SYNDROME D'APNÉES DU SOMMEIL :

- Chez un patient obèse
- Evoquée devant une somnolence diurne (+ ronflement au cours de la nuit)
- Confirmé par la polysomnographie

III.3 ETHYLISME CHRONIQUE :

- Consommation de plus de 3 verres (H) ou 2 verres (F) de vin/jour (équivalence avec les autres types d'alcool)

III.4 NÉPHROPATHIE PARENCHYMEUSE :

- **Insuffisances rénales chroniques :**
 - DFG < 30 ml/min/1,73 m²
 - HTA chez 85% des IRCT
- **Néphropathies glomérulaires :** diabétique,...
- **Polykystose rénale :**
 - Diagnostiqué par l'échographie : permet d'observer la présence de kyste dès l'âge de 15 – 39 ans, kystes > ou = 3
 - Evolution en IRCT dans la plupart des cas
 - Traitement : traitement de ralentissement de la maladie rénale chronique
- **Néphropathie** interstitielle au stade avancé
- **Traitement :** IEC ou ARA 2

III.5 HTA RÉNO-VASCULAIRE :

- **Sténose de l'artère rénale :** athéromateuse ou fibrodysplasique :
 - HTA sévère
 - Souffle vasculaire
 - Hypokaliémie
 - Asymétrie de la hauteur rénale > 15 mm
- **Traitement médicamenteux :** IEC, ARA 2
- **Angioplastie** chez fibrodysplasique

III.6 CAUSES ENDOCRINIENNES :

III.6.1 Hyperminéralocorticisme :

- **Hyperaldostéronisme primaire**
- Sécrétion d'aldostérone excessive par les surrénales
- **Bilan initial :**
 - HTA sévère et résistante
 - Kaliémie < 3,8 mmol/L, kaliurèse > 30 mmol/24h
- **Examen de confirmation :**
 - Dosage de l'activité de la rénine plasmatique
 - Dosage de l'aldostérone plasmatique et urinaire
 - Préalable : au coucher le matin, arrêt des anti-HTA (15j) et anti-aldostérone (6 semaines)
- **Résultats :**
 - Dosage de l'activité de la rénine plasmatique = effondrée :
 - Idem après inhibition par captopril (IEC)
 - Dosage de l'aldostérone plasmatique et urinaire = élevés
 - Etiologies : adénome de Conn ou hyperplasie bilatérale des surrénales
- **Examen de confirmation :** TDM surrénalienne injectée avec coupes fines de 3mm
 - Adénome unilatéral > 10mm
 - Hyperplasie bilatérale
- **Traitement :**
 - **Chirurgical** : adénome de Conn
 - **Anti-aldostérone** au long cours, à vie : hyperplasie bilatérale des surrénales

III.6.2 Endocrinopathies :

- **Hyperthyroïdie** : clinique, TSH, T3 et T4
- **Syndrome de Cushing** :
 - Obésité faciotronculaire
 - Hirsutisme, amyotrophie proximale
 - Dosage de cortisolurie de 24h
- ⇒ **Cause** :
 - Maladie de Cushing : adénome hypophysaire sécrétant

III.6.3 Phéochromocytome :

- Tumeur sécrétant des catécholamines : adrénaline, noradrénaline
- **Localisation** : médullo-surrénales, paragangliomes
- **Augmentation de la TA** :
 - Stimulation des récepteurs alpha-adrénergiques

- Stimulation du SRAA
- **Augmentation de la fréquence cardiaque** par effet bêta-adrénergique cardiaque
- HTA permanente ou paroxystique
- **Triade de Ménard** (1/3 des patients)
- Dosage de **métanéphrines urinaires**
- **Image :**
 - Scintigraphie à la MIBG (Méta-Iodo-Basyl-Guanidine : fixé par les cellules chromaffines sécrétant les catécholamines)
 - TDM abdominale ou TAP (sur les lésions vues à la scintigraphie)
 - IRM surrénalienne
- **Traitement :**
 - Alpha bloquant +/- Bêta-bloquant
 - Exérèse chirurgicale :
 - Risque d'instabilité hémodynamique peropératoire (→ stabiliser la TA avant la chirurgie)
 - Suivi : dosage de métanéphrines urinaires en post-opératoire

III.7 MÉDICAMENTS ET TOXIQUES :

- **Corticoïdes**
- **AINS**
- **Contraceptifs oraux**
- **Ciclosporine** (traitement immunosuppresseurs utilisés au cours de la greffe)
- **Sympathomimétiques** (médicaments utilisés lors des états de choc comme l'adrénaline, noradrénaline, dobutamine)
- **Cocaïnes et amphétamines**
- **Réglisses** (consommation excessif)

IV. CONCLUSION :

- HTA secondaire : 10% des cas
- Néphropathies parenchymateuses
- Traitement chirurgical corrige
 - Hypokaliémie de l'adénome de Conn
 - La tachycardie du phéochromocytome
 - L'ischémie rénale de la sténose de l'artère rénale

17. Acidose métabolique

Dr Ratrimoharilala FN

Objectifs :

- ⇒ Définir une acidose métabolique
- ⇒ Enumérer la démarche étiologique devant une acidose métabolique
- ⇒ Connaître les différents groupes d'étiologie

I. GÉNÉRALITÉS :

- **Gazométrie artérielle normale :**
 - pH = 7,38 et 7,42
 - HCO_3^- = 22 à 27 mmol/L
 - Pa CO_2 = 38 à 42 mmHg
- pH = concentration en H^+
- système tampon $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$
- Le pH est défini par l'équation d'Henderson-Hasselbalch
- **Production acide :**
 - **Acides volatils :**
 - Produits de métabolisme des glucides et lipides
 - Produit final : CO_2 et H_2O
 - Elimination pulmonaire
 - **Acides non volatils :**
 - Produit de métabolisme des protides
 - Produits : acide sulfurique et acide chlorhydrique
 - Elimination nécessitant la consommation de HCO_3^-
- **Trou anionique plasmatique :**
 - **Plasma électriquement neutre :** $[\text{cations}] = [\text{anions}]$
 - TAP : $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = 16 \pm 4 \text{ mmol/L}$
 - Anions indosés : protéines, phosphates, acides organiques...
- **Excrétion rénale d'acide :**
 - ⇒ **Excrétion nette d'acides = NH_4^+ + acidité titrable – Bicarbonate**
 - Elimination des ions H^+ par l'ammoniurie NH_4^+
 - Elimination de l'acidité titrable par autres systèmes tampons
 - Réabsorption de HCO_3^-
- **Trou anionique urinaire :**
 - TAU = $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - \text{Clu}^-$

- Normal : faiblement positif
- TAU positif = base de l'élimination rénale de NH_4^+

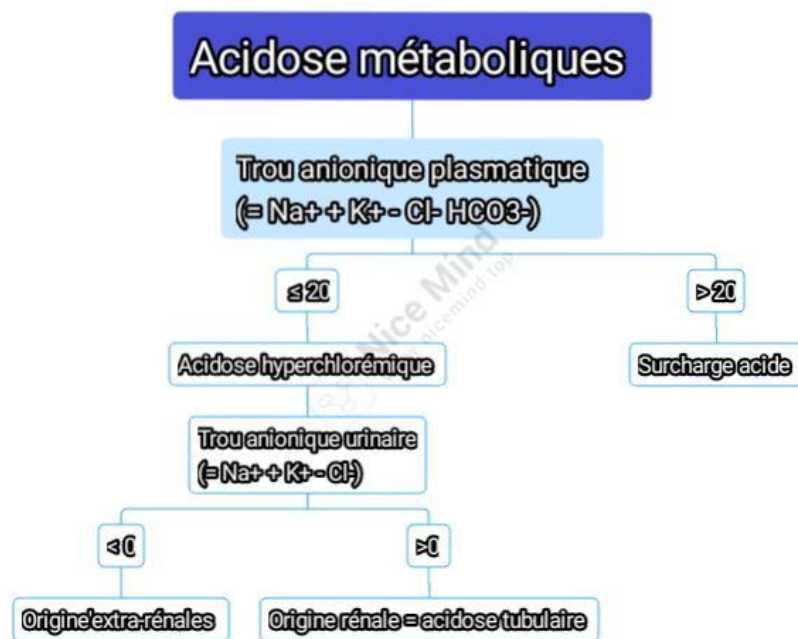
ACIDOSE MÉTABOLIQUE :

- $\text{pH} < 7,38$
ET
- HCO_3^- sérique $< 23 \text{ mmol/L}$

II. DÉMARCHE ÉTIOLOGIQUE :

II.1 CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :

- **Fortuite** : examen du gaz du sang
- Patient avec **maladie rénale connue**
- **Etats de choc**
- **Dyspnée de Kussmaul** : polypnée ample (compensation au niveau pulmonaire $\rightarrow$ diminution du PaCO_2)
- **Baisse de PaCO_2 compensatrice**
- **Hyperkaliémie de transfert** (trop d'ions H^+ $\rightarrow$ entrée dans les cellules avec sortie du K^+)



III. ÉTIOLOGIE :

III.1 SURCHARGE ACIDE

- **Insuffisance rénale**
- **Acidocétose** : cétonémie et cétonurie

- Diabétique
- Alcoolique ou jeune prolongée
- **Acide exogène** : éthanol, éthylène glycol (dans les liquides de refroidissement de voiture), acide acétylsalicylique
- **Acidose lactique** : lactatémie > 4,6 mmol/L
 - Etat de choc par hypoxie tissulaire
 - Biguanide : metformine
 - Insuffisance hépatocellulaire

III.2 PERTES EXTRA-RÉNALES DE BICARBONATES :

- Diarrhées aiguës
- Fistules digestives (iléostomie par exemple)

III.3 PERTES RÉNALES DE BICARBONATES :

- Acidose tubulaire rénale

Acidose tubulaire proximale hypokaliémique (type 2)	Acidose tubulaire distale hypokaliémique (type 1)	Acidose tubulaire distale hyperkaliémique (type 4)
- Myélome (+++) - Cystinose - Syndrome de Sjögren - Maladie de Wilson - Causes toxiques	- Lupus érythémateux disséminé - Syndrome de Sjögren - Cirrhose biliaire primitive - Amphotéricine - Causes génétiques	- Uropathies obstructives- bilatérales - Hyporéninisme et hypoaldostéronisme (en particulier au cours des néphropathies diabétiques et interstitielles) - Drépanocytose - Causes toxiques (ciclosporine, tacrolimus, amiloride, spinorolactone, AINS,...)

IV. PRISE EN CHARGE :

IV.1 PRINCIPES :

- Correction de l'acidose métabolique = alcalinisation
- Traitement étiologique

IV.2 MOYENS ET INDICATIONS :

- **Formes aiguës** :
 - **Apport IV** : risque de surcharge hydrosodée (chez les patients insuffisants rénaux)
 - **Épuration extrarénale** (en cas d'intoxication exogène)
- **Formes chroniques** : apport per os bicarbonate 2 à 6 g/j

Partie 2 : UROLOGIE